计算物理学简明教程

从动力学约化到现代高阶离散

2026 年 11 月

前言

计算物理在有限资源下表示物理状态、约化自由度、补充闭合关系，并构造有限维演化。每一步都需要说明保留的信息、引入的假设以及可验证的结构。本卷以守恒、稳定性、对称性和波动误差评价这些选择。

全书围绕四个问题组织：如何表示状态（representation），如何利用尺度和统计信息约化动力学（reduction），如何用物理假设补足未解变量的影响（closure），以及如何约束有限维残差（discretization）。模型选择决定计算对象，离散方法决定其近似表示与演化；结构保持贯穿这一过程。

第一部分从 Hamilton 动力学进入 Liouville、动理学与连续介质。第二部分从分部积分建立函数空间与弱形式，比较试探空间、测试空间及不同残差约束。第三部分推导 DG、FR、VCJH、Mortar 和时间推进。第四、五部分分别发展离散速度与物理约化两条路线。第六部分联系网格、方法选择和验证。

本卷面向具有本科高年级数学基础的读者，先备知识包括多元微积分、线性代数、ODE、PDE 与基础数值分析。关键定义、边界项和算法构造在正文中给出；一般迹定理、误差理论和研究专题由“展开与检索”与具体 AI 问题提供入口。每章的学习目标与概念联系用于定位当前步骤在知识链中的作用。

本卷在代数系统的形成处引向第 0 卷《数值线性代数与现代高性能计算》，由矩阵结构继续讨论分解、Krylov、预条件、多重网格和并行执行。第二卷则以 Maxwell 方程继续研究几何、约束传播与电磁离散。

符号约定 ρ_N 为归一化的多粒子概率密度，f_s 为数密度型分布；ρ 为质量密度，ρ_c 为电荷密度。u 为标量场，U 为守恒变量或其离散系数，具体维数随模型给出。网格尺度为 h、多项式次数为 p、时间步长为 Δt。第 10–14 章一维界面统一取左迹 u^-、右迹 u^+，跳跃为 $[u] = u^+ - u^-$，平均为 $\{u\} = (u^- + u^+)/2$。数值法向通量另含法向符号。碰撞时间、黏性应力与离散松弛时间按章节明确区分。

目录

前言 ii

第一部分　从微观动力学到连续物理模型 1

第一章　从多粒子动力学到动理学方程 2

1.1　Hamilton 动力学与相空间输运 2

1.2　边缘分布、归一化与关联层级 4

1.3　动理学方程与碰撞模型 5

第二章　从速度矩到连续介质方程 7

2.1　守恒矩与宏观观测量 7

2.2　本构闭合与连续介质模型 8

第三章　电磁场、Maxwell 方程与自洽耦合 10

3.1　电磁守恒与场粒子耦合 10

3.2　非线性算子与局部线性化 11

3.3　Vlasov 微扰与波的色散关系 13

第四章　尺度分析与渐近约化 15

4.1　无量纲化、尺度排序与渐近展开 15

4.2　等离子体示例：小 Debye 长度与准中性极限 17

4.3　强磁场、低频与回旋尺度 18

第二部分　连续方程的数学结构 19

第五章　函数空间、Sobolev 空间与弱解 20

5.1　从强形式到积分恒等式 20

5.2　弱导数与空间的完备性 21

5.3 迹、Poincaré 不等式与能量 21
5.4 弱问题与 Lax–Milgram 定理 21
5.5 守恒律的弱解与间断 22
5.6 分片 Sobolev 空间 22

第六章 投影、插值与 Galerkin 框架 23
6.1 从连续算子到残差约束 23
6.2 插值与正交投影 24
6.3 Riesz 表示、能量范数与误差估计 24
6.4 不同方法的自由度与残差机制 24
6.5 有限维代数系统的形成 25

第七章 有限差分法：一致性、稳定性与波动误差 27
7.1 网格函数与差分算子 27
7.2 一致性、稳定性与修正方程 27
7.3 数值色散与波动误差 30

第八章 有限体积法：数值通量与高分辨率格式 31
8.1 控制体、单元平均与共同通量 31
8.2 Godunov 定理与非线性重构 32
8.3 守恒、熵与高阶光滑区 33

第九章 有限元、谱方法与积分算子离散 34
9.1 局部有限元空间与装配 34
9.2 全局模式、配置点与伪谱 35
9.3 积分算子与 MoM 36

第三部分 现代高阶离散算法专题 38

第十章 不连续 Galerkin 方法 39
10.1 局部空间、自由度与迹 39
10.2 一维平流的完整弱形式 40
10.3 局部守恒与能量恒等式 40
10.4 模态、节点与椭圆问题 41

第十一章 通量重构方法 42

11.1 不连续通量与端点修正 42
11.2 FR 节点更新与局部守恒 43
11.3 与 DG 的矩阵关系 43
11.4 误差与谱分析 43

第十二章 VCJH 修正函数与能量稳定性 **45**
12.1 参数化修正函数 45
12.2 修正范数与稳定参数区间 46
12.3 线性能量证明 46
12.4 特定参数关系与实际选择 46

第十三章 Mortar 方法与非匹配网格耦合 **48**
13.1 共同接口与迹空间 48
13.2 投影、通量与对偶回传 49
13.3 守恒与线性能量条件 49
13.4 一个可手算的非匹配接口 49

第十四章 现代高阶方法的组合与时间推进 **51**
14.1 共享通量连接不同空间方法 51
14.2 高阶时间推进：ADER、CERK 与 LTS 52
14.3 RK 稳定域与 IMEX 分拆 53
14.4 h、p 与 hp 自适应 53

第四部分 介观动力学与 LBM **55**

第十五章 从 Boltzmann 方程到格子 Boltzmann 方法 **56**
15.1 离散速度与介观变量 56
15.2 D2Q9 与 D3Q27 57
15.3 平衡态、碰撞与迁移 57
15.4 Chapman–Enskog 展开与黏度 57

第十六章 LBM 的现代模型与算法 **59**
16.1 MRT：在矩空间中调节松弛 59
16.2 中心矩与累积量 60
16.3 离散熵与正性 60

16.4 热模型、可压缩模型与边界 60
16.5 稳定性与 Galilean 误差的比较 60

第五部分　复杂物理系统中的约化与闭合 **62**

第十七章　稀薄气体动力学与非平衡闭合 **63**
17.1 Knudsen 数与非平衡信息 63
17.2 渐近流形与矩系统的两条闭合路径 63
17.3 BGK 与 ES–BGK 64
17.4 DSMC 与误差分层 64

第十八章　MHD 与等离子体流体模型 **65**
18.1 低频单流体状态 65
18.2 理想 MHD 的守恒系统 65
18.3 电阻、扩散与能量转换 66
18.4 压力各向异性与输运闭合 66

第十九章　回旋动理学与多尺度约化 **68**
19.1 尺度排序与五维状态 68
19.2 回旋平均与有限回旋半径 69
19.3 动力学方程的结构与一个具体模型 69
19.4 准中性、极化与 Ampère 耦合 69
19.5 碰撞、湍流输运与离散层次 70

第六部分　计算物理中的网格与验证 **71**

第二十章　网格是几何与离散算子的接口 **72**
20.1 几何、邻接与离散耦合 72
20.2 参考单元映射与几何尺度 73
20.3 曲边单元与几何误差 73

第二十一章　复杂几何与网格技术 **74**
21.1 浸没边界与背景网格 74
21.2 四叉树、八叉树与 AMR 75
21.3 动网格、ALE 与几何守恒律 75

21.4 重叠网格与非匹配耦合 76
21.5 空间、时间与几何的一致性 76

第二十二章 方法选择与完整计算工作流 **77**
22.1 方法选择与组合策略 77
22.2 完整计算工作流 78
22.3 五类误差与验证证据 78
22.4 守恒、稳定与收敛的实验 79
22.5 全书的依赖链 79

参考文献 **81**

术语索引 **83**

第一部分

从微观动力学到连续物理模型

第一章　从多粒子动力学到动理学方程

本章总结

从粒子轨道走向可计算模型，需要逐步选择保留的信息。本章依次引入概率密度、边缘化与闭合：概率描述表征微观状态的不确定性，边缘积分减少显式坐标，闭合近似处理低阶分布演化中的高阶关联。这条约化路线构成后续连续介质与等离子体模型的共同起点。

本章学习目标　说明轨道与概率描述的关系；区分边缘积分、关联层级与碰撞闭合；核对分布函数的归一化和守恒矩。

展开与检索。这里略去 Liouville 方程到 BBGKY 层级的逐项积分，以及由双粒子关联构造碰撞算子的极限过程。

关键词： Liouville equation; marginal distribution; BBGKY hierarchy; molecular chaos。

AI 展开： 设两粒子受成对力作用，写出单粒子边缘分布的积分定义，并推导其方程中依赖双粒子分布的项。

1.1　Hamilton 动力学与相空间输运

设系统中有 N 个粒子，第 i 个粒子的位置和动量为

$$\boldsymbol{x}_i, \qquad \boldsymbol{p}_i.$$

整个系统的状态是 $6N$ 维相空间中的一点：

$$\Gamma = (\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_N, \boldsymbol{p}_1, \ldots, \boldsymbol{p}_N).$$

若 Hamiltonian 为 H，粒子运动满足

$$\dot{\boldsymbol{x}}_i = \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{p}_i}, \qquad \dot{\boldsymbol{p}}_i = -\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}_i}.$$

当研究目标是宏观统计量且逐粒子计算成本过高时，可引入相空间概率密度

$$\rho_N(\Gamma, t).$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么从确定性的 N 粒子轨道转向概率密度?”

作者补充：许多工程问题关注密度、温度或平均流速，而非每个粒子的精确轨道。对于粒子数巨大的系统，逐一追踪所有自由度通常代价过高；若直接计算所有粒子对之间的相互作用，仅力的计算就有 $O(N^2)$ 的成本。概率描述将关注点转向可能状态及其统计规律，也允许描述对初始微观状态的不确定性。需要追踪特定粒子时，仍可使用粒子方法或欧拉–拉格朗日混合方法。

核心概念联系：

$$\text{deterministic particle trajectory} \longrightarrow \text{phase-space probability description}$$

概率守恒给出高维连续性方程

$$\frac{\partial \rho_N}{\partial t} + \nabla_\Gamma \cdot (\rho_N \dot{\Gamma}) = 0.$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 从普通三维连续性方程开始，逐步类比到 $6N$ 维相空间，解释为什么概率密度 $\rho_N(\Gamma, t)$ 满足
>
> $$\partial_t \rho_N + \nabla_\Gamma \cdot (\rho_N \dot{\Gamma}) = 0.$$
>
> 请明确相空间中“通量”的含义。

进一步展开：

> 用一个一维位置加一维动量的 Hamilton 系统作为最小示例，说明概率云团如何被相空间速度场搬运。

Hamilton 系统满足

$$\nabla_\Gamma \cdot \dot{\Gamma} = 0,$$

故有

$$\frac{\partial \rho_N}{\partial t} + \dot{\Gamma} \cdot \nabla_\Gamma \rho_N = 0,$$

或

$$\frac{\partial \rho_N}{\partial t} + \{\rho_N, H\} = 0.$$

刘维尔方程描述概率密度随微观动力学输运；Hamilton 流保持相空间体积。它仍然是 $6N$ 维方程，后续边缘化才减少显式坐标的数量。

潜在认知跳跃

潜在疑问：“概率描述为何仍然具有高维性？边缘化保留和消去了哪些信息？”

作者补充：概率密度 ρ_N 依赖整个系统的 $6N$ 个相空间坐标，因此改用概率描述本身并未降低维数。即使降到单粒子分布 $f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{v},t)$，直接张量网格离散仍需约 $N_x^3N_v^3$ 个自由度：每个空间网格点都要存储一份三维速度分布。例如每个坐标方向取 100 点便有 10^{12} 个数，仅以双精度存储一个标量数组就约需 8 TB。实际代价还取决于维度约化、网格、碰撞模型及并行实现。

边缘化通过积分保留所选粒子的统计状态，将其余粒子的具体位置、速度及单粒子分布所不能表达的联合关联消去。相互作用仍通过这些关联影响保留变量的演化，因此需要闭合近似。三类操作各有作用：边缘化定义保留变量，闭合规定未解关联的影响，初值和边界条件规定模型的时空数据。

核心概念联系：

$$\rho_N(\Gamma,t)\longrightarrow f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{v},t)$$

1.2　边缘分布、归一化与关联层级

对同种质量 m 的粒子，将动量坐标改为速度坐标，令

$$\varrho_N(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{v}_1,\ldots,\boldsymbol{x}_N,\boldsymbol{v}_N,t)=m^{3N}\rho_N(\boldsymbol{x}_1,\ldots,m\boldsymbol{v}_N,t),\qquad \int\varrho_N\,\mathrm{d}z_1\cdots\mathrm{d}z_N=1,$$

其中 $z_i=(\boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{v}_i)$，右端 ρ_N 的全部动量均取 $\boldsymbol{p}_i=m\boldsymbol{v}_i$。概率型边缘和数密度型边缘分别为

$$g_s(z_1,\ldots,z_s)=\int\varrho_N\,\mathrm{d}z_{s+1}\cdots\mathrm{d}z_N,\qquad f_s=\frac{N!}{(N-s)!}g_s.$$

于是 $\int g_s=1$、$\int f_1=N$、$\int f_2=N(N-1)$。以下 $f=f_1$。边缘化的积分在每一固定时刻进行，保留变量的演化通过对 Liouville 方程积分获得。

定义单粒子分布函数

$$f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{v},t),$$

使

$$f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{v},t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}$$

表示位置和速度落在相应微元中的粒子期望数。

从 N 粒子方程对其余变量积分，会出现

$$f_1\longrightarrow f_2\longrightarrow f_3\longrightarrow\cdots,$$

即 BBGKY 层级。单粒子方程依赖双粒子关联，双粒子方程又依赖三粒子关联。要得到封闭模型，必须对关联作假设。

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么从边缘化会自然出现 $f_1, f_2, f_3, \dots$ 这个层级，而不是直接得到一个单粒子方程?”

作者补充：单粒子受到其他粒子的作用，其平均效果依赖于这些粒子与所选粒子同时处于不同状态的概率，也就是双粒子分布。对其余变量积分虽消去了它们的显式坐标，却没有消除相互作用；同理，双粒子分布的演化又依赖三粒子分布。要只求解低阶方程，就需要在适用条件下近似高阶关联，这一步称为闭合。

核心概念联系：

$$\text{marginalization} \longrightarrow \text{BBGKY hierarchy} \longrightarrow \text{closure problem}$$

1.3　动理学方程与碰撞模型

一般动理学方程写成

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla_{\boldsymbol{x}} f + \frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_{\boldsymbol{v}} f = C[f].$$

左侧是相空间输运，右侧是碰撞或松弛效应。此处使用 $\nabla_{\boldsymbol{v}}\cdot\boldsymbol{F}=0$ 的力场，包括速度无关力和 Lorentz 力；一般速度依赖力应写成速度空间的散度形式。

若忽略离散碰撞，带电粒子满足 Vlasov 方程：

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla_{\boldsymbol{x}} f_s + \frac{q_s}{m_s}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla_{\boldsymbol{v}} f_s = 0.$$

电荷密度和电流密度由

$$\rho_c = \sum_s q_s \int f_s \,\mathrm{d}\boldsymbol{v}, \qquad \boldsymbol{J} = \sum_s q_s \int \boldsymbol{v} f_s \,\mathrm{d}\boldsymbol{v}$$

给出，再反馈到 Maxwell 方程中。由此形成 Vlasov–Maxwell 自洽系统。

对于稀薄中性气体，把碰撞近似为瞬时二体碰撞，可得玻尔兹曼方程

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla_{\boldsymbol{x}} f + \frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_{\boldsymbol{v}} f = Q(f,f),$$

其中

$$Q(f,f) = \int B\left(f' f'_* - f f_*\right)\,\mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}_*.$$

对碰撞前粒子作分子混沌近似，并在局部碰撞对的归一化下写成：

$$f_2(\boldsymbol{v},\boldsymbol{v}_*) \approx f(\boldsymbol{v}) f(\boldsymbol{v}_*).$$

对于前述有限 N 数密度归一化，独立粒子的精确乘积还含 $(N-1)/N$ 因子；常用碰撞闭合在大粒子数极限吸收该因子。碰撞前无关联的假设只在相应稀薄极限和入射粒子统计中使用。

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 用两个粒子的速度分布做一个最小例子，解释 $f_2(\boldsymbol{v},\boldsymbol{v}_*)\approx f(\boldsymbol{v})f(\boldsymbol{v}_*)$ 意味着什么。请分别说明“无关联”在概率论上、物理碰撞上、以及 Boltzmann 方程封闭上各是什么意思。

进一步展开：

> 给出一个 $f_2\neq ff_*$ 的反例，并说明这种相关性会让单粒子 Boltzmann 方程少掉哪些信息。

完整碰撞积分计算昂贵，BGK 模型用单一松弛过程替代：

$$C[f]=\frac{f^{\mathrm{eq}}-f}{\tau},$$

其中

$$f^{\mathrm{eq}}=n\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}\exp\left[-\frac{m|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}|^2}{2k_BT}\right].$$

对于等离子体中的长程 Coulomb 相互作用，粒子常经历大量小角度偏转。此时可得到 Landau 或 Fokker–Planck 型算子，把碰撞理解为速度空间中的漂移和扩散。

因此，碰撞项的不同假设对应一组模型层级：

$$\text{无碰撞 Vlasov}\longrightarrow\text{弱碰撞 Vlasov–Fokker–Planck}\longrightarrow\text{强碰撞流体模型}.$$

第二章　从速度矩到连续介质方程

本章总结

上一章的分布函数保留完整速度信息。本章通过速度矩定义密度、平均速度、压力和能量，推导宏观守恒方程，再以本构关系补足未解应力与热流。这一过程为 Euler、Navier–Stokes 和有限体积守恒形式提供基础。宏观模型的适用范围由保留的矩和闭合假设共同决定。

本章学习目标　推导守恒矩并辨认未闭合项；区分压力张量、黏性应力和热流；给出 Euler 与 Navier–Stokes 的适用假设。

展开与检索。这里略去能量矩的完整代数推导与输运系数的动理学计算。

关键词： velocity moments; Chapman–Enskog expansion; constitutive closure。

AI 展开： 从 f 的前三类守恒矩出发，区分精确矩恒等式与 Newton 黏性、Fourier 热流所增加的假设。

2.1　守恒矩与宏观观测量

本章先取三维、单组分、单原子稀薄气体，弹性碰撞守恒质量、动量与能量，外力为 $m\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x},t)$。速度空间积分假设 f 足够衰减。分布函数包含完整速度分布，宏观模型选择其中有限个加权积分。

数密度、质量密度和宏观速度分别为

$$n=\int f\,\mathrm{d}\boldsymbol{v},\qquad \rho=mn,\qquad \rho\boldsymbol{u}=m\int \boldsymbol{v}f\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}.$$

定义相对速度

$$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}.$$

压力张量与热流为

$$\boldsymbol{P}=m\int \boldsymbol{c}\boldsymbol{c}f\,\mathrm{d}\boldsymbol{v},\qquad \boldsymbol{q}=\frac{m}{2}\int |\boldsymbol{c}|^2\boldsymbol{c}f\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}.$$

对动理学方程取零阶矩，利用碰撞守恒粒子数：

$$\int Q(f,f)\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}=0,$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么宏观方程可以通过对速度变量取矩得到？取零阶矩、一阶矩的物理含义是什么？”

作者补充：密度、平均速度和能量是完整速度分布的加权积分。这些矩直接连接守恒律、实验测量与宏观状态，因此成为连续介质模型的基本变量。有限矩也规定了描述的分辨能力：具有相同低阶矩的不同速度分布，在这一层次上对应相同的宏观状态。

核心概念联系：

$$f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{v},t) \longrightarrow \text{moments} \longrightarrow \text{macroscopic observables}$$

得到连续性方程

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}) = 0}.$$

其控制体形式为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega} \rho \,\mathrm{d}V = -\int_{\partial\Omega} \rho \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{n} \,\mathrm{d}S.$$

有限体积法正是从这一形式出发。

取一阶矩得到动量方程

$$\frac{\partial (\rho \boldsymbol{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{P}) = \rho \boldsymbol{b}.$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

从一般动理学方程出发，逐步对速度变量取一阶矩，推导

$$\partial_t(\rho \boldsymbol{u}) + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{P}) = \rho \boldsymbol{b}.$$

请明确说明每一项的积分分部、边界衰减假设和物理含义。

进一步展开：

把 $\boldsymbol{P} = m\int \boldsymbol{c}\boldsymbol{c} f \,\mathrm{d}\boldsymbol{v}$ 拆成各向同性压力和偏应力，说明它为什么不是简单标量。

写成

$$\boldsymbol{P} = p\boldsymbol{I} - \boldsymbol{\tau},$$

则

$$\frac{\partial (\rho \boldsymbol{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}\boldsymbol{u}) = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \boldsymbol{b}.$$

2.2　本构闭合与连续介质模型

要封闭方程，必须给出应力与宏观变量之间的本构关系。Newton 流体满足

$$\boldsymbol{\tau} = \mu\left[\nabla \boldsymbol{u} + (\nabla \boldsymbol{u})^T\right] + \lambda(\nabla \cdot \boldsymbol{u})\boldsymbol{I}.$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么推到动量方程后还没有结束？本构关系为什么不是从前面的矩操作自动得到的?”

作者补充：低阶矩的演化方程通常含有更高阶矩，例如动量方程中的应力和能量方程中的热流。若只求解有限个宏观变量，就必须用这些变量及其梯度近似尚未求解的量。本构关系正是这种额外的物理假设，其形式和适用范围取决于介质及所研究的尺度。

核心概念联系：

$$\text{moment equations} \longrightarrow \text{unclosed stresses and heat fluxes} \longrightarrow \text{constitutive closure}$$

不可压缩、常密度、常黏度情况下，

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0,$$

$$\rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}\right) = -\nabla p + \mu\nabla^2\boldsymbol{u} + \rho\boldsymbol{b}.$$

其中惯性项负责搬运动量，压力项负责重新分配动量，黏性项负责平滑速度梯度。若忽略黏性和热传导，则得到 Euler 方程。

取能量矩可得总能量方程

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \nabla\cdot[(\rho E + p)\boldsymbol{u}] = \nabla\cdot(\boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{u}) - \nabla\cdot\boldsymbol{q} + \rho\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u},$$

其中 e 为单位质量内能，单原子理想气体满足 $p = \rho k_B T/m$、$e = 3k_BT/(2m)$。应力和热流的 Newton–Fourier 形式对应近局部平衡、短平均自由程尺度。

$$E = e + \frac{1}{2}|\boldsymbol{u}|^2, \qquad \boldsymbol{q} = -k\nabla T.$$

从动理学到连续介质的本质，是只保留有限个矩，并用本构关系封闭更高阶矩。

第三章　电磁场、Maxwell 方程与自洽耦合

本章总结

前两章从粒子与分布函数构造物质模型，本章进一步引入与物质自洽耦合的电磁场。Maxwell 约束联系电荷守恒，场粒子反馈形成非线性系统，线性化则提取基态附近的小扰动算子。由此得到的局部响应为色散关系、稳定性分析及第二卷的电磁离散奠定基础。

本章学习目标　连接电荷连续性与 Maxwell 约束；列出 Vlasov–Maxwell 的自洽数据；在给定基态处构造 Fréchet 导数并解释平面波分析的条件。

展开与检索。这里略去材料模型与动理学响应的具体选取，集中于线性化算子的共同结构。

关键词： Fréchet derivative; linear response; Vlasov linearization。

AI 展开： 对 $\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E} + \alpha |\boldsymbol{E}|^2 \boldsymbol{E}$ 求切线张量，说明基态方向如何进入线性化方程。

3.1　电磁守恒与场粒子耦合

Maxwell 方程组为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho_c}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0,$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} + \nabla \times \boldsymbol{E} = 0,$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} - c^2 \nabla \times \boldsymbol{B} = -\frac{\boldsymbol{J}}{\varepsilon_0}.$$

对 Ampère–Maxwell 方程取散度，并使用 Gauss 定律，得到

$$\frac{\partial \rho_c}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{J} = 0.$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

从 Ampère–Maxwell 方程

$$\partial_t \boldsymbol{E} - c^2 \nabla \times \boldsymbol{B} = -\boldsymbol{J}/\varepsilon_0$$

出发，逐步取散度并使用 Gauss 定律，推导电荷守恒方程。请特别解释为什么 $\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{B}) = 0$ 是关键结构。

进一步展开：

给出一个离散算子例子，说明如果离散的 div-curl 结构不满足 $D_h C_h = 0$，可能怎样制造非物理电荷。

因此 Maxwell 方程的连续结构自动包含电荷守恒。数值离散若破坏这一结构，可能产生非物理电荷。

带电连续介质中的 Lorentz 力为

$$\boldsymbol{f}_L = \rho_c \boldsymbol{E} + \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}.$$

结合流体方程和 Ohm 定律，可得到双流体模型或单流体 MHD。对动理学物种，f_s 决定 ρ_c、$\boldsymbol{J}$，场又通过 $q_s(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$ 改变 f_s。这一双向依赖构成场粒子自洽耦合。单流体 MHD 还需低频、准中性及尺度排序，将粒子模型与物种流体方程约化为共同速度、压力和磁场；具体封闭见第 十八 章。

3.2　非线性算子与局部线性化

真空 Maxwell 方程是线性的，但 Maxwell 方程与介质、载流子、流体和非线性本构关系耦合后，整体系统通常是非线性的。设耦合模型抽象写成

$$\mathcal{N}(\boldsymbol{U}) = 0.$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“将 Maxwell 耦合系统写成 $\mathcal{N}(\boldsymbol{U}) = 0$，如何帮助我们分析微扰?”

作者补充：具体方程中的时间导数、空间导数和非线性耦合可以合记为一个作用在未知场上的算子。这样无需改变原问题，就能统一讨论解附近的微扰：算子的导数描述微小变化如何传递，也给 Newton 迭代提供每一步要近似求解的线性方程。

核心概念联系：

$$\text{coupled field equations} \longrightarrow \mathcal{N}(\boldsymbol{U}) = 0 \longrightarrow \text{linearized operator}$$

在基态 $\boldsymbol{U}_0$ 附近写

$$\boldsymbol{U} = \boldsymbol{U}_0 + \epsilon \boldsymbol{u}, \qquad 0 < \epsilon \ll 1.$$

若算子足够光滑，则

$$\mathcal{N}(\boldsymbol{U}_0+\epsilon\boldsymbol{u})=\mathcal{N}(\boldsymbol{U}_0)+\epsilon D\mathcal{N}[\boldsymbol{U}_0](\boldsymbol{u})+\frac{\epsilon^2}{2}D^2\mathcal{N}[\boldsymbol{U}_0](\boldsymbol{u},\boldsymbol{u})+\cdots.$$

若基态满足

$$\mathcal{N}(\boldsymbol{U}_0)=0,$$

保留一阶项得

$$\mathcal{L}\boldsymbol{u}=0,\qquad \mathcal{L}:=D\mathcal{N}[\boldsymbol{U}_0].$$

这里 $D\mathcal{N}[\boldsymbol{U}_0]$ 是 Fréchet 导数，也可称线性化算子、Jacobian 算子或切线算子。它是非线性算子在基态处的局部线性近似。

例如非线性介质满足

$$\boldsymbol{D}=\boldsymbol{D}(\boldsymbol{E}),\qquad \boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{H}).$$

令

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_0+\epsilon\boldsymbol{e},\qquad \boldsymbol{H}=\boldsymbol{H}_0+\epsilon\boldsymbol{h}.$$

本构关系的一阶展开为

$$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{E}_0+\epsilon\boldsymbol{e})=\boldsymbol{D}(\boldsymbol{E}_0)+\epsilon\left.\frac{\partial\boldsymbol{D}}{\partial\boldsymbol{E}}\right|_{\boldsymbol{E}_0}\boldsymbol{e}+\mathcal{O}(\epsilon^2),$$

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{H}_0+\epsilon\boldsymbol{h})=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{H}_0)+\epsilon\left.\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial\boldsymbol{H}}\right|_{\boldsymbol{H}_0}\boldsymbol{h}+\mathcal{O}(\epsilon^2).$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 把有限维 Taylor 展开和 Fréchet 导数并排比较，逐步解释为什么非线性材料关系
>
> $$\boldsymbol{D}=\boldsymbol{D}(\boldsymbol{E}),\qquad \boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{H})$$
>
> 在基态附近会产生切线材料张量。请用一个各向异性材料的矩阵例子说明。

进一步展开：

> 如果 $\boldsymbol{D}(\boldsymbol{E})$ 是非线性的，为什么扰动方程里出现的是 $\partial\boldsymbol{D}/\partial\boldsymbol{E}|_{\boldsymbol{E}_0}$ 而不是原来的 $\boldsymbol{D}$?

定义切线材料张量

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\tan}=\left.\frac{\partial\boldsymbol{D}}{\partial\boldsymbol{E}}\right|_{\boldsymbol{E}_0},\qquad \boldsymbol{\mu}_{\tan}=\left.\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial\boldsymbol{H}}\right|_{\boldsymbol{H}_0}.$$

对无色散的瞬时本构，以下进一步取时间不变的基态，使切线材料张量不随时间变化，并取零扰动电流。此时一阶扰动满足线性 Maxwell 型系统

$$\nabla\times\boldsymbol{e}=-\boldsymbol{\mu}_{\tan}\frac{\partial\boldsymbol{h}}{\partial t},$$

$$\nabla\times\boldsymbol{h}=\boldsymbol{\varepsilon}_{\tan}\frac{\partial\boldsymbol{e}}{\partial t}.$$

3.3　Vlasov 微扰与波的色散关系

在 Vlasov–Maxwell 系统中，取满足零阶方程的平衡 f_{s0}、$\boldsymbol{E}_0 = 0$ 与给定 $\boldsymbol{B}_0$，设

$$f_s = f_{s0} + \epsilon f_{s1}, \qquad \boldsymbol{E} = \epsilon \boldsymbol{E}_1, \qquad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_0 + \epsilon \boldsymbol{B}_1.$$

忽略 $\mathcal{O}(\epsilon^2)$ 项，可得

$$\frac{\partial f_{s1}}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \nabla_{\boldsymbol{x}} f_{s1} + \frac{q_s}{m_s}(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_0) \cdot \nabla_{\boldsymbol{v}} f_{s1} = -\frac{q_s}{m_s}(\boldsymbol{E}_1 + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_1) \cdot \nabla_{\boldsymbol{v}} f_{s0}.$$

扰动电流为

$$\boldsymbol{J}_1 = \sum_s q_s \int \boldsymbol{v} f_{s1} \, \mathrm{d}\boldsymbol{v}.$$

对常系数、有限个振幅未知量构成的封闭线性系统，或已经完成速度积分响应的动理学系统，进一步采用平面波

$$\boldsymbol{u}_1(\boldsymbol{x}, t) = \widehat{\boldsymbol{u}} \exp[\mathrm{i}(\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{x} - \omega t)],$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么分析扰动时应该想到平面波？这是不是额外假设了所有解都是波？”

作者补充：均匀背景附近的常系数线性化算子保持各 Fourier 模态的波数，因此可分别考察每个模态。缓慢变化的背景可在局部冻结系数，以平面波探测局部响应；边界和全局非均匀性则通过相应的整体问题处理。

核心概念联系：

linear perturbation equation $\longrightarrow$ plane-wave ansatz $\longrightarrow$ dispersion relation

则

$$\partial_t \mapsto -\mathrm{i}\omega, \qquad \nabla \mapsto \mathrm{i}\boldsymbol{k}.$$

线性偏微分方程组变为

$$\boldsymbol{M}(\omega, \boldsymbol{k})\widehat{\boldsymbol{u}} = 0.$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

从平面波代换

$$\partial_t \mapsto -\mathrm{i}\omega, \qquad \nabla \mapsto \mathrm{i}\boldsymbol{k}$$

开始，选一个简单线性 PDE 系统，逐步演示它如何变成

$$\boldsymbol{M}(\omega, \boldsymbol{k})\widehat{\boldsymbol{u}} = 0.$$

请解释为什么非零振幅要求 $\det \boldsymbol{M}(\omega, \boldsymbol{k}) = 0$。

进一步展开：

用一维声波方程或真空 Maxwell 平面波做例子，完整求出对应的色散关系。

存在非零解的条件

$$\det \boldsymbol{M}(\omega, \boldsymbol{k}) = 0$$

就是色散关系。

对仍保留连续速度变量的动理学方程，首先得到的是速度空间响应问题；需指定解析延拓、积分路径与场方程后，才能建立相应介电响应及色散条件。

微扰法按小参数逐阶构造解，稳定性分析考察线性扰动增长率。Fréchet 导数也生成非线性代数迭代所用的 Jacobian，其求解算法在第 0 卷讨论。

第四章　尺度分析与渐近约化

本章总结

已有的动理学、连续介质和电磁模型包含不同尺度与机制。如何在具体问题中取舍这些机制，是本章的主线。无量纲化将相对量级写成尺度比，渐近分析再据此构造极限模型与边界层。这使前面的模型族获得明确的适用区域，也为后续数值误差与分辨率选择提供依据。

本章学习目标　由特征尺度形成无量纲参数；用主导平衡确定内外区域；说明准中性、强磁场和低频约化所去除的快尺度。

展开与检索。这里略去匹配条件的构造和误差一致性证明。

关键词： singular perturbation; dominant balance; matched asymptotic expansions。

AI 展开： 对 $\epsilon u'' + u' = 0$、$u(0) = 0, u(1) = 1$ 构造内外解，核对边界层位置并给出一致近似。

4.1　无量纲化、尺度排序与渐近展开

常见无量纲数包括

$$\mathrm{Kn} = \frac{\lambda}{L}, \qquad \mathrm{Re} = \frac{\rho U L}{\mu}, \qquad \mathrm{Ma} = \frac{U}{c}.$$

这些参数度量不同物理机制的相对量级。模型选择本质上是决定哪些项在给定极限下保留。

潜在认知跳跃

潜在疑问： “为什么连续介质方程之后要立刻谈无量纲数？这些数和模型选择有什么因果关系?”

作者补充： 不同物理量的数值大小依赖单位，不能直接比较。选定问题的特征长度、速度和时间后，无量纲化把方程各项的相对大小集中到无量纲参数中。参数的大小提示哪些机制可能主导，以及在哪些极限下可以建立简化模型；尺度的选取仍需结合具体问题。

核心概念联系：

$$\text{continuum equations} \longrightarrow \text{dimensionless ratios} \longrightarrow \text{model regimes}$$

Taylor 展开从局部导数描述函数变化，渐近展开则组织小参数极限下的尺度层次。先看 Taylor 形式：

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) + \cdots .$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 请比较 Taylor expansion 和 asymptotic expansion。给出一个渐近展开有用但级数不收敛的例子，并解释为什么“每次截断后余项更小”比“无限和收敛”更适合某些扰动问题。

进一步展开：

> 用一个简单函数展示最优截断：计算不同阶截断误差，并说明为什么项最小处附近应该停止。

它特别适合分析离散算子与连续算子的局部差异。

渐近展开更一般。设 $\epsilon \to 0$，若尺度函数满足

$$\phi_{n+1}(\epsilon) = o(\phi_n(\epsilon)),$$

且对每个固定 N 都有

$$f(\epsilon) - \sum_{n=0}^{N} a_n \phi_n(\epsilon) = o(\phi_N(\epsilon)),$$

则写作

$$f(\epsilon) \sim \sum_{n=0}^{\infty} a_n \phi_n(\epsilon).$$

渐近展开要求：对每个固定截断阶数，余项比最后保留的尺度更小。级数本身可以发散，尺度也可以包含分数幂、对数与指数项，例如

$$1, \quad \epsilon^{1/2}, \quad \epsilon \log \epsilon, \quad \mathrm{e}^{-1/\epsilon}.$$

因此，Taylor 级数是由局部导数产生、以普通幂为基的一类特殊展开；渐近展开强调的是不同项的尺度排序。

若系数增长很快，渐近级数可能先改善后恶化。固定 ϵ 后，项

$$|a_n \epsilon^n|$$

可能先减小再增大。此时应在最小项附近截断，而不是追求无限求和。这称为最优截断。

若

$$u = u_0 + \epsilon u_1 + \epsilon^2 u_2 + \cdots$$

代入后，各阶问题保持原方程的微分阶数和边界条件结构，称为正则摄动。

若小参数乘在最高阶导数前，例如

$$\epsilon u'' + u' = 0,$$

则 $\epsilon \to 0$ 时方程阶数下降，部分边界条件无法由外部解满足。这是奇异摄动，通常需要边界层、匹配渐近展开、多尺度法或 WKB 方法。

4.2　等离子体示例：小 Debye 长度与准中性极限

考虑一维无量纲化的 Poisson 方程

$$-\epsilon^2\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} = n_i - n_e, \qquad \epsilon = \frac{\lambda_D}{L} \ll 1.$$

这里 λ_D 是 Debye 长度，L 是宏观尺度。

若直接令 $\epsilon = 0$，得到

$$n_i = n_e,$$

即准中性条件。这说明在主体区域，净电荷密度是高阶小量。

但如果边界给定的电势与主体准中性解不相容，最高阶导数前的小参数使问题成为奇异摄动。主体区域的外部展开可写成

$$\phi^{\text{out}} = \phi_0 + \epsilon\phi_1 + \epsilon^2\phi_2 + \cdots,$$

对电势变化与归一化净电荷均为 $O(1)$ 的层，平衡 $\epsilon^2/\delta^2 = O(1)$ 得到 $\delta = O(\epsilon)$。在这一排序下，边界附近引入拉伸坐标

$$\xi = \frac{x}{\epsilon}.$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么边界附近必须引入 $\xi = x/\epsilon$，而不是换成任意新的坐标?”

作者补充：当小参数使最高阶导数项在主体区域看似可以忽略时，降阶后的方程可能无法满足全部边界条件。边界附近的解必须在较短距离内迅速变化，使原本系数很小的导数项重新与其他项达到同一量级。先以未知厚度估计各项并作主导平衡，再据此引入拉伸坐标，才能解析这一薄层。

核心概念联系：

$$\text{singular perturbation} \longrightarrow \text{boundary-layer scale} \longrightarrow \xi = x/\epsilon$$

在该尺度下

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{1}{\epsilon}\frac{\partial}{\partial \xi},$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 先以 $\delta(\epsilon)$ 表示未知的 boundary-layer width，通过 dominant balance 推导 δ 随 ϵ 的缩放。再比较 stretched coordinate x/ϵ 与这一尺度，解释为何令 $\xi = x/\epsilon$。

进一步展开：

> 把外部解、内部解和匹配区域分别画成一张概念图，并说明准中性条件在哪个区域有效。

Poisson 方程恢复为

$$-\frac{\partial^2 \phi^{\mathrm{in}}}{\partial \xi^2} = n_i - n_e.$$

在上述排序下，Debye 尺度的电荷分离层承担壁面电势与主体解之间的匹配。求其形状还需粒子响应、通量与壁面条件；其他电势幅度或输运尺度可能产生额外的过渡层。

该例展示了渐近展开的几个典型特征：

1. 小参数来自明确的尺度比 λ_D/L；
2. 主体区域和边界层使用不同坐标；
3. 令小参数为零会降低方程阶数；
4. 内外解必须在重叠区域匹配；
5. 极限模型的有效性依赖于空间区域和边界条件。

在等离子体文献中，类似结构还出现在低频极限、强磁场极限、漂移动理学、回旋动理学和 MHD 极限中。阅读时应先问：小参数是什么，哪些变量被假设为同阶，极限是否降低方程阶数，是否存在快时间、短空间或边界层尺度。

常见记号应按以下方式理解：

$$f = g + \mathcal{O}(\epsilon^p)$$

表示余项被常数倍 ϵ^p 控制；

$$f = g + o(\epsilon^p)$$

表示余项与 ϵ^p 的比值趋于零；

$$f \sim g$$

既可能表示 $f/g \to 1$，也可能表示逐阶渐近展开，必须结合上下文判断。

4.3　强磁场、低频与回旋尺度

带电粒子的回旋频率与典型回旋半径为

$$\Omega_s = \frac{|q_s| B_0}{m_s}, \qquad \rho_{Ls} = \frac{v_{\mathrm{th},s}}{\Omega_s}.$$

当 $\rho_{Ls}/L \ll 1$ 且 $\omega/\Omega_s \ll 1$，可按快回旋角与慢导引中心运动组织变量。漂移动理学进一步取 $k_\perp \rho_{Ls} \ll 1$；回旋动理学允许扰动满足 $k_\perp \rho_{Ls} = O(1)$，保留有限回旋半径效应。第 十九 章给出五维分布、回旋平均与自洽场方程。

第二部分

连续方程的数学结构

第五章　函数空间、Sobolev 空间与弱解

本章总结

前四章给出了物理模型及其尺度假设。求解这些方程还需规定导数、边界值和解的含义。本章从 Poisson 分部积分进入弱导数与 Sobolev 空间，用能量估计说明解为何存在且稳定，再以守恒律说明间断解的选择。下一章将在这些空间上构造有限维残差约束。

本章学习目标　从强形式得到含边界项的弱形式；定义弱导数与迹；在给定假设下使用 Poincaré 不等式和 Lax–Milgram 定理；区分分片空间与整体空间。

展开与检索。正文给出弱形式、空间定义和核心估计，略去一般迹定理、紧嵌入及低正则性椭圆理论的证明。

关键词： weak derivative; Sobolev trace; Poincaré inequality; Lax–Milgram theorem。

AI 展开： 对单位区间的 Poisson 问题逐项分部积分，再用能量估计说明 H^{-1} 数据如何控制 H_0^1 解。

5.1　从强形式到积分恒等式

取有界 Lipschitz 区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$。先考虑足够光滑的解

$$-\Delta u = f \quad \text{于} \Omega, \qquad u = 0 \quad \text{于} \partial\Omega.$$

乘测试函数 v 并积分，散度定理给出

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \,\mathrm{d}x = \int_\Omega f v \,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} (\partial_n u) v \,\mathrm{d}S. \tag{5.1}$$

令测试函数的边界值为零后，边界项消失。该恒等式只使用 u 的一阶导数，因而可以在比经典二阶可微函数更大的空间中解释。非齐次 Dirichlet 数据通过给定提升 u_g 写作 $u = u_g + w$，测试空间仍取零迹空间。Neumann 数据则进入右端边界配对。

潜在认知跳跃

潜在疑问： 为何降低导数阶数后，还要专门规定函数空间?

作者补充： 分部积分改变了方程对正则性的要求。平方可积的一阶弱导数使能量积分有意义；迹规定边界条件。函数空间同时决定允许的解、测试方向以及稳定性估计的度量。

核心概念联系： 分部积分 $\longrightarrow$ 弱导数与边界迹 $\longrightarrow$ 变分问题。

5.2　弱导数与空间的完备性

对局部可积的 u，若

$$\int_\Omega u\,\partial_i\varphi\,\mathrm{d}x = -\int_\Omega g_i\varphi\,\mathrm{d}x \quad \text{对所有}\varphi\in C_c^\infty(\Omega),$$

则 g_i 是 u 的第 i 个弱导数。分布导数允许右端是一般分布；例如一维阶跃函数的导数是 Dirac 分布，它不属于 L^2。

赋范空间中的每个 Cauchy 列都在该空间收敛时，称其为 Banach 空间。范数由内积诱导且完备时，称其为 Hilbert 空间。完备性保证能量估计所得的极限仍是允许的函数。

$$L^2(\Omega)=\{u:\int_\Omega |u|^2\,\mathrm{d}x<\infty\},\qquad (u,v)_{L^2}=\int_\Omega uv\,\mathrm{d}x.$$

这里按几乎处处相等识别函数。定义

$$H^1(\Omega)=\{u\in L^2(\Omega):\partial_i u\in L^2(\Omega),\ 1\le i\le d\},\qquad \|u\|_{H^1}^2=\|u\|_{L^2}^2+\|\nabla u\|_{L^2}^2\,.$$

整数 $m\ge 0$ 时，H^m 要求所有 $|\alpha|\le m$ 的弱导数属于 L^2。实数阶数可在 $\mathbb{R}^d$ 上通过 Fourier 变换定义：

$$\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^d)}^2=\int_{\mathbb{R}^d}(1+|\boldsymbol{k}|^2)^s|\widehat{u}(\boldsymbol{k})|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{k},$$

其中采用酉 Fourier 归一化；区域上的 H^s 可由限制和延拓构造。

5.3　迹、Poincaré 不等式与能量

对上述区域，迹算子 $\gamma:H^1(\Omega)\to H^{1/2}(\partial\Omega)$ 连续地延拓光滑函数的边界限制。定义

$$H_0^1(\Omega)=\overline{C_c^\infty(\Omega)}^{H^1}=\{u\in H^1(\Omega):\gamma u=0\}.$$

对 $v\in H_0^1(\Omega)$，Poincaré 不等式给出

$$\|v\|_{L^2}\le C_P\,\|\nabla v\|_{L^2}\,.$$

因此 $\|\nabla v\|_{L^2}$ 在该空间上是与 H^1 范数等价的能量范数。纯 Neumann 问题保留常数零空间，需固定平均值，并满足 $\int_\Omega f\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega}g_N\,\mathrm{d}S=0$。

5.4　弱问题与 Lax–Milgram 定理

令 $V=H_0^1(\Omega)$，$V'=H^{-1}(\Omega)$。弱 Poisson 问题为

$$\text{求}u\in V:\qquad b(u,v)=\ell(v)\quad\forall v\in V,\qquad b(u,v)=\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla v\,\mathrm{d}x.$$

当 $f\in L^2$ 时 $\ell(v)=\int fv$；一般 $f\in H^{-1}$ 时使用对偶配对。

定理 5.1 (Lax–Milgram)**.** 设 V 为实 *Hilbert* 空间，双线性形式满足 $|b(w,v)| \le M\,\|w\|_V\,\|v\|_V$ 及 $b(v,v) \ge \alpha\,\|v\|_V^2$，其中 $\alpha > 0$。若 $\ell \in V'$，则存在唯一 $u \in V$ 满足 $b(u,v) = \ell(v)$，并有 $\|u\|_V \le \|\ell\|_{V'}/\alpha$。

Poisson 问题以能量范数度量时 $M = \alpha = 1$。取 $v = u$ 即得到该稳定性估计；存在性可通过 Riesz 表示与有界强制算子证明。对流主导、鞍点或波动问题需要与其算子相符的估计。

你应该问 AI

AI 展开问题：在 $(0,1)$ 上取 $u(x) = x(1-x)$。从强形式 $-u'' = 2$ 推导弱形式，计算能量与右端配对，再取一个有折点的连续分片线性函数，验证其属于 H_0^1。

进一步展开：以一维阶跃函数为例计算分布导数；说明它为何不属于 H^1。随后推导纯 Neumann 问题的兼容条件与常数零空间。

5.5　守恒律的弱解与间断

对一维 $u_t + \partial_x F(u) = 0$，测试函数 $\varphi \in C_c^\infty([0,T)\times\mathbb{R})$ 给出

$$\int_0^T \int_{\mathbb{R}} (u\varphi_t + F(u)\varphi_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} u_0(x)\varphi(0,x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

移动间断 $x = st$ 满足 Rankine–Hugoniot 条件

$$s(u_R - u_L) = F(u_R) - F(u_L).$$

弱恒等式提供跨间断的守恒关系。对一维标量守恒律，在适当数据条件下，一族凸熵不等式选择唯一熵解；熵对 η, q 满足 $q' = \eta' F'$，要求分布意义的 $\partial_t \eta(u) + \partial_x q(u) \le 0$。有限体积通量将在第 八 章近似这一传播过程。

5.6　分片 Sobolev 空间

设 $\mathcal{T}_h$ 为网格，

$$H^1(\mathcal{T}_h) = \{v \in L^2(\Omega) : v|_K \in H^1(K),\ K \in \mathcal{T}_h\}.$$

其导数先逐单元计算，界面迹可有跳跃。分布导数还包含界面贡献；DG 的数值通量或椭圆罚项负责这些界面作用。分片空间规定允许的不连续性，算法仍需进一步给出残差与界面耦合。

第六章　投影、插值与 Galerkin 框架

本章总结

弱形式规定了解与测试函数所在的连续空间，离散计算则进一步选择有限维表示及残差约束。本章据此比较插值、正交投影、Galerkin、配置点与控制体守恒，再用误差正交性联系空间逼近与数值解。后续各方法将在这一共同框架下定义自由度、算子和界面耦合。

本章学习目标　写出试探与测试空间；区分五类逼近或残差机制；说明能量投影的适用条件；由局部基函数构造质量矩阵、残差和稀疏耦合。

展开与检索。这里给出强制问题的基本误差估计，略去一般 Petrov–Galerkin 的离散 inf–sup 理论和非协调误差估计。

关键词： Galerkin orthogonality; Riesz representation; Cea lemma; Petrov–Galerkin inf-sup。

AI 展开： 对 $-u'' = f$ 比较两种线性有限元网格的能量误差，再以对流问题解释测试空间改变后的稳定性问题。

6.1　从连续算子到残差约束

设连续问题为 $\mathcal{A}u = f$，允许的场属于 V，测试空间为 W。弱形式可写为 $b(u, v) = \ell(v)$。选择有限维试探空间 V_h 和测试空间 W_h，得到

$$\text{求} u_h \in V_h : \qquad b(u_h, v_h) = \ell(v_h) \quad \forall v_h \in W_h. \tag{6.1}$$

残差泛函 $r_h(v) = \ell(v) - b(u_h, v)$ 在 W_h 上为零；它在其余测试方向上通常仍有误差。相同空间称为 Galerkin；不同试探和测试空间构成 Petrov–Galerkin。对非线性问题，残差与解的关系相应成为非线性。

潜在认知跳跃

潜在疑问： 有限维表示确定之后，还缺少哪一步才能得到数值方程?

作者补充： 基函数只给出了候选解的表示。数值方程还需规定哪些测试方向、网格点或控制体上的残差为零。这一约束机制与界面处理共同定义离散算子。

核心概念联系： 表示空间 $\longrightarrow$ 残差约束 $\longrightarrow$ 有限维方程。

6.2　插值与正交投影

插值算子 I_h 通过指定自由度 λ_i 满足 $\lambda_i(I_h u) = \lambda_i(u)$。节点插值要求点值有意义；在一般高维 H^1 空间中，点值未必是连续泛函，可改用局部平均型自由度。

Hilbert 空间内的正交投影 P_h 则满足

$$P_h u \in V_h, \qquad (u - P_h u, v_h)_V = 0 \quad \forall v_h \in V_h.$$

对 $u(x) = x^2$、$V_h = \mathbb{P}_1(-1,1)$，端点线性插值得到 $I_h u = 1$，而 L^2 正交投影得到 $P_h u = 1/3$。同一个表示空间可以对应不同的逼近算子。

6.3　Riesz 表示、能量范数与误差估计

Hilbert 空间的 Riesz 映射 $R_V : V \to V'$ 由 $\langle R_V w, v\rangle = (w, v)_V$ 定义，使每个连续线性泛函对应唯一的内积表示向量。具体 PDE 的双线性形式还需核对对称性和强制性。对 $V_h \subset V$ 的协调 Galerkin 近似，连续与离散方程相减得

$$b(u - u_h, v_h) = 0 \quad \forall v_h \in V_h.$$

若 b 对称正定，它定义能量范数 $\|v\|_b^2 = b(v, v)$，并有

$$\|u - u_h\|_b = \inf_{w_h \in V_h} \|u - w_h\|_b .$$

对有界且强制、但未必对称的 b，由任意 $w_h \in V_h$ 可得

$$\alpha \|u - u_h\|_V^2 \le b(u - u_h, u - w_h) \le M \|u - u_h\|_V \|u - w_h\|_V .$$

约去误差范数即得到 Céa 估计

$$\|u - u_h\|_V \le \frac{M}{\alpha} \inf_{w_h \in V_h} \|u - w_h\|_V .$$

这一结论把数值误差联系到空间逼近能力。Petrov–Galerkin 与非强制问题需离散 inf–sup 条件。

6.4　不同方法的自由度与残差机制

方法	表示与自由度	方程或残差约束
FDM	网格函数、节点值	差分算子在网格点满足方程
FVM	单元平均与局部重构	每个控制体的积分守恒
FEM	局部基函数、迹相容自由度	对有限维测试空间满足弱形式
谱 Galerkin	全局模式系数	对所选全局测试模式残差为零
谱配置	全局插值多项式的节点值	配置点满足微分方程
DG / FR	单元局部多项式	弱残差 / 修正通量导数及共享界面通量
LBM	各离散速度的粒子群密度	迁移与碰撞及其守恒矩

这些方法可共享有限维表示、残差和结构分析的语言。Hilbert 正交投影的具体解释由内积、试探空间与残差条件共同决定。

你应该问 AI

AI 展开问题： 在 $[-1,1]$ 上分别求 x^2 到 $\mathbb{P}_1$ 的端点插值与 L^2 投影，显式计算两个误差。再说明对称 Poisson Galerkin 的正交性使用哪一个内积。

进一步展开： 比较中心差分、单元平均 FVM 和线性 FEM 对同一 Poisson 问题的自由度及残差约束；列出均匀网格上产生相同矩阵所需的积分和边界条件。

6.5　有限维代数系统的形成

偏微分方程离散后通常得到

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

或非线性残差系统

$$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{U}) = 0.$$

潜在认知跳跃

潜在疑问： “为什么一个连续 PDE 离散后会变成有限维向量方程？自由度、残差和矩阵条目分别来自哪里?”

作者补充： 连续场在每一点都有取值，计算机只能保存有限个参数。离散化先用网格值或基函数系数表示近似场，再通过节点配点、控制体守恒或对测试函数积分等方式，要求方程在有限个意义下成立。于是连续问题转化为有限维代数方程；非线性或含时问题还需进一步线性化或时间离散。

核心概念联系：

$$\text{continuous PDE} \longrightarrow \text{finite-dimensional DOFs} \longrightarrow \text{algebraic system}$$

局部微分算子通常产生稀疏矩阵，边界积分算子常产生稠密矩阵。矩阵结构直接反映物理耦合范围。

潜在认知跳跃

潜在疑问： “为什么 differential operator 的局部性会变成 matrix sparsity？为什么积分方程又会变稠密?”

作者补充： 矩阵的一行记录一个离散方程依赖哪些自由度。局部微分算子配合局部基函数或有限差分模板时，该方程通常只涉及附近自由度，因此每行只有少量非零项。若采用全局基函数或积分算子，一个自由度可能与许多远处自由度耦合，矩阵就可能变稠密；稀疏性取决于算子与离散方式的共同选择。

核心概念联系：

$$\text{operator locality} \longrightarrow \text{matrix sparsity or density}$$

取基函数 ϕ_j，$u_h = \sum_j U_j \phi_j$，式 (6.1) 产生 $A_{ij} = b(\phi_j, \psi_i)$ 与 $b_i = \ell(\psi_i)$。对含时问题，

$$M_{ij} = (\phi_j, \psi_i), \qquad M_h \dot{U}_h = R_h(U_h, t).$$

质量矩阵表示时间导数的配对，残差包含体积、边界及源项。它们的结构由表示与约束产生；代数求解算法在第 0 卷展开。

第七章　有限差分法：一致性、稳定性与波动误差

本章总结

函数空间与残差框架确定后，本章用网格函数和差分算子构造最直接的离散模型。Taylor 展开给出一致性，误差演化给出稳定性，修正方程与数值频率分别量化耗散和色散。这些分析将为有限体积、高阶方法及时间推进提供比较尺度。

本章学习目标　从模板推导截断误差；说明周期 Fourier 分析的前提；区分稳定性、CFL 必要条件和收敛性；计算振幅与相位误差。

展开与检索。正文通过平流、网格范数和误差传播建立差分分析；有限边界 SBP–SAT 分析与完整收敛证明留待进一步展开。

关键词： grid function; truncation error; von Neumann analysis; modified equation; SBP–SAT。

AI 展开： 对上风格式推导逐模态放大因子，再以离散 Parseval 公式证明周期离散 L2 收缩。

7.1　网格函数与差分算子

均匀节点 $x_i = ih$ 上的自由度为 $U_i \approx u(x_i)$。定义

$$(D_- U)_i = \frac{U_i - U_{i-1}}{h}, \qquad (D_0 U)_i = \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h}, \qquad \|U\|_{2,h}^2 = h \sum_i |U_i|^2.$$

网格函数属于有限维序列空间。差分算子在网格点近似微分方程；插值可用于比较网格函数与连续场。

7.2　一致性、稳定性与修正方程

考虑线性平流方程

$$u_t + a u_x = 0, \qquad u(x,t) = u_0(x - at).$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“前面讲的是复杂物理模型，为什么进入数值离散时突然只研究线性平流方程?”
作者补充：复杂输运方程同时包含多种物理机制，难以辨认误差来自哪里。线性平流方程只保留以固定速度传播这一基本过程，因而可以单独考察离散格式如何改变传播、振幅和相位。它是分析数值机制的参照模型，其结论仍需结合非线性、变系数和边界等因素重新判断。
核心概念联系：

$$\text{complicated transport physics} \longrightarrow \text{linear advection as minimal model}$$

前向时间差分满足

$$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t}=u_t+\mathcal{O}(\Delta t),$$

中心空间差分满足

$$\frac{u_{i+1}-u_{i-1}}{2\Delta x}=u_x+\mathcal{O}(\Delta x^2).$$

离散格式的阶数来自离散算子与连续算子的局部展开匹配。

对线性常系数格式，可令误差模态为

$$e_i^n=\widehat{e}^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx_i},$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么任意误差可以用 Fourier 模态来分析? 为什么研究单个模态就能判断整体误差传播?”
作者补充：在线性常系数、平移不变的格式中，每个离散 Fourier 模态经过一步更新后仍具有相同波数，只改变其复振幅。因此可逐个研究放大因子，判断各模态是否增长。这种分析最直接适用于无限或周期均匀网格；有限边界、变系数和非线性可能引入额外耦合，需要另行分析。
核心概念联系：

$$\text{arbitrary numerical error} \longrightarrow \text{Fourier modes} \longrightarrow \text{amplification factor}$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 从任意离散误差的 Fourier decomposition 开始，逐步建立 von Neumann stability analysis：说明线性常系数差分格式为何保持各 Fourier mode，并据此分别研究其 amplification factor。

进一步展开：

> 对一阶上风格式完整代入 $e_i^n=\widehat{e}^n e^{\mathrm{i}kx_i}$，推导 $G(k)$，再画出不同 CFL 数下的 $|G(k)|$。

得到

$$\widehat{e}^{n+1}=G(k)\widehat{e}^n.$$

单步放大因子刻画各模态变化。对要求无增长的平流离散，收缩条件写成

$$|G(k)| \le 1.$$

显式格式还受到 CFL 条件约束。定义

$$\nu = \frac{a\Delta t}{\Delta x}.$$

其含义是数值依赖域必须覆盖物理依赖域。

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么 $\nu = a\Delta t/\Delta x$ 会和依赖域有关？这个数为什么限制显式格式？”

作者补充：特征速度决定真实解的物理依赖域，离散模板和时间步长决定数值信息的传播范围。网格细化时，数值依赖域覆盖物理依赖域是正确收敛的必要条件；稳定性还需由误差演化估计检验。CFL 条件正是这两种传播范围之间的联系。

核心概念联系：

$$\text{amplification factor stability} \longrightarrow \text{CFL number} \longrightarrow \text{domain of dependence}$$

当 $a > 0$ 时，一阶上风格式为

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \nu(u_i^n - u_{i-1}^n) = (1-\nu)u_i^n + \nu u_{i-1}^n.$$

在

$$0 \le \nu \le 1$$

时，新值是旧值的凸组合，因此不会产生新的局部极值。

其修正方程为

$$u_t + a u_x = \frac{a\Delta x}{2}(1-\nu)u_{xx} + \cdots.$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 对一阶上风格式做 modified equation analysis。请从 Taylor 展开开始逐项推导
>
> $$u_t + a u_x = \frac{a\Delta x}{2}(1-\nu)u_{xx} + \cdots$$
>
> 并解释右侧扩散项如何对应数值耗散。

进一步展开：

> 写一个最小 Python 数值实验，比较中心格式和上风格式传播一个 Gaussian pulse 时的耗散差异。

右侧等效扩散项解释了上风格式的数值耗散：它抑制高频误差，也抹平真实小尺度。一般线性稳定性要求在固定物理时间 T 内 $\sup_{n\Delta t \le T} \|S_h^n\| \le C_T$，常数与网格无关。对平移不变标量更

新，Parseval 关系把这一条件转为模态幂的统一界。允许 $|G| \le 1 + C\Delta t$ 的有界增长；一次更新的 $|G| > 1$ 需结合细化极限判断。例如

$$|G(k)| > 1,$$

表示该模态单步增长；若某个随网格细化持续存在的放大值与 1 有固定间隔，固定物理时间内的模态幂会无界增长。对适定线性初值问题，在相容的离散设置中，一致性与稳定性共同保证收敛。

7.3　数值色散与波动误差

设连续波解为

$$u = \widehat{u}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}.$$

对线性平流方程，

$$\omega = ak.$$

相速度和群速度均为 a：

$$c_p = \frac{\omega}{k} = a, \qquad c_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = a.$$

离散格式通常得到数值频率

$$\omega_{\mathrm{num}}(k).$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 选择一个具体差分格式，对一维线性平流方程推导数值频率 $\omega_{\mathrm{num}}(k)$。请分别指出 $\mathrm{Re}\,\omega_{\mathrm{num}}$ 和 $\mathrm{Im}\,\omega_{\mathrm{num}}$ 如何对应相位误差与耗散误差。

进一步展开：

> 比较两个格式在同一个波数 k 下的相速度误差，并估计传播很多波长后相位偏差会累积到多大。

若

$$\mathrm{Re}\,\omega_{\mathrm{num}} \neq ak,$$

则出现数值色散；若

$$\mathrm{Im}\,\omega_{\mathrm{num}} < 0,$$

则出现数值耗散。

流体激波计算通常需要适量耗散，声学、电磁波和弹性波计算则更关注长距离传播中的相位误差。格式选择必须匹配目标物理。

第八章　有限体积法：数值通量与高分辨率格式

本章总结

守恒律的弱形式以控制体通量平衡描述间断。本章从单元平均、Riemann 问题和共同通量构造有限体积法，再利用 Godunov 阶数障碍说明非线性重构的作用。守恒、单调性和熵稳定性分别约束通量与更新，为 DG 和 FR 的界面设计提供基础。

本章学习目标　由积分守恒构造单元更新；解释 Riemann 通量；区分 Godunov 定理、TVD 与高阶重构；核对重构的平均值和单位。

展开与检索。正文依次讨论 Godunov、MUSCL、TVD 与 WENO；系统特征分解、完整光滑度指标和非线性熵收敛证明留待进一步展开。

关键词： finite volume; Riemann problem; Godunov order barrier; MUSCL; WENO。

AI 展开： 在三个单元平均值上计算 minmod 重构，并将 Rusanov 通量代入两个相邻控制体，核对内部通量的符号。

8.1　控制体、单元平均与共同通量

有限体积法从控制体守恒式出发：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega_i} U\,\mathrm{d}V + \int_{\partial\Omega_i} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \int_{\Omega_i} S\,\mathrm{d}V.$$

相邻单元以相反符号使用同一界面通量，因此内部通量在整体求和时抵消，得到局部与全局守恒关系。

定义 $\bar{U}_K = |K|^{-1}\int_K U$。自由度是单元平均，界面状态由平均值重构。一致数值法向通量满足 $\widehat{F}(U,U;n) = F(U)\cdot n$，交换两侧并翻转法向后变号。对一维标量方程，Riemann 初值为界面两侧常数 U_L, U_R；精确解在界面上的通量给出 Godunov 通量，近似求解器则以可计算的波速近似。例如

$$\widehat{F}(U_L,U_R) = \frac{F(U_L)+F(U_R)}{2} - \frac{\alpha}{2}(U_R-U_L), \qquad \alpha \ge \max_{[U_L,U_R]} |F'(U)|.$$

线性平流 $F(U)=aU$、$a>0$ 时精确通量是 aU_L。单元更新还需积分通量在一个时间步内的变化；高阶空间重构与时间积分共同决定全离散精度。

8.2　Godunov 定理与非线性重构

Godunov 定理是守恒律数值计算中的基本限制。对线性标量平流问题，任何满足以下条件的线性格式：

1. 线性；
2. 单调，即不产生新的极值；
3. 一致；

在一般非整数 Courant 数下，线性单调一致格式的精度至多为一阶。对常速平流，整数 Courant 数的精确网格平移是特殊情形。

直观地说，高阶线性重构需要使用正负交替的权重来提高局部逼近阶数，而单调性要求更新具有凸组合性质。两者一般不能同时成立。

因此，提高单调格式的精度需要改变上述条件。现代高分辨率方法通常采用非线性重构：

潜在认知跳跃

潜在疑问： “为什么 Godunov 定理之后自然要引入非线性重构？非线性到底绕开了哪个限制？”

作者补充： Godunov 定理指出，在线性单调格式的适当条件下，精度至多为一阶。高分辨率方法因此让重构或限制器依赖局部解：光滑区域保留较高阶近似，在陡峭区域调整斜率以抑制振荡。这使格式成为非线性的，从而不再落在定理所约束的线性格式类别中。

核心概念联系：

Godunov theorem $\longrightarrow$ nonlinear reconstruction $\longrightarrow$ high-resolution schemes

- 保留守恒性；
- 允许算法是非线性的；
- 在光滑区域恢复高阶；
- 在间断附近退化为一阶单调格式。

以有限体积法为例，

$$\frac{\mathrm{d}\bar{U}_i}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{\Delta x}\left(\widehat{F}_{i+1/2} - \widehat{F}_{i-1/2}\right).$$

关键在于构造界面左右状态

$$U^L_{i+1/2}, \qquad U^R_{i+1/2},$$

并通过 Riemann 求解器或近似 Riemann 求解器计算数值通量。

MUSCL 方法采用分片线性重构，例如

$$U^L_{i+1/2} = U_i + \frac{1}{2}\sigma_i,$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 用一维有限体积的三个相邻 cell average 构造 MUSCL reconstruction。分别用 unlimited slope 和 minmod limiter 计算 $U^L_{i+1/2}$，说明限制器如何在光滑区保留二阶、在间断附近退回一阶。

进一步展开：

> 给一个含间断的数据例子，逐项计算 minmod、van Leer 和 Superbee 的斜率差异。

这里 σ_i 表示一个单元宽度上的增量，量纲与 U_i 相同。例如 $\sigma_i = \mathrm{minmod}(U_i - U_{i-1}, U_{i+1} - U_i)$，其中同号时 minmod 取绝对值较小者，异号时取零。斜率 σ_i 随局部光滑性调整；minmod、van Leer 和 Superbee 采用不同的限制方式。这样可以在光滑区保留近似二阶精度，在激波或间断附近降低重构阶数以抑制振荡。

TVD 方法要求离散总变差不增加：

$$TV(U^{n+1}) \le TV(U^n), \qquad TV(U) = \sum_i |U_{i+1} - U_i|.$$

它把“不过度产生振荡”转化为可分析的离散条件。

ENO/WENO 方法不直接限制单一斜率，而是在多个候选模板之间选择或加权。WENO 在光滑区域使用高阶组合，在包含间断的模板上自动降低权重。

Godunov 定理揭示的是一个结构性折中：

$$\text{高阶精度} \quad \leftrightarrow \quad \text{单调性与无振荡}.$$

格式设计据局部解的光滑性调整重构与耗散。

8.3　守恒、熵与高阶光滑区

WENO 以候选重构 q_r 的非线性权重形成界面值

$$U^L_{i+1/2} = \sum_r \omega_r q_r, \qquad \omega_r = \frac{\alpha_r}{\sum_s \alpha_s}, \qquad \alpha_r = \frac{d_r}{(\epsilon_W + \beta_r)^2}.$$

β_r 度量模板光滑性，d_r 是对应高阶线性组合的理想权重；ϵ_W 的尺度需与变量及网格相容。光滑区阶数依赖权重恢复到理想值的速度，极值附近的行为需单独分析。标量 TVD 的全离散结论依赖通量、限制器和时间步长；一般系统的熵稳定设计还需熵变量和相容数值熵通量。WENO 原始构造见 [4]。

第九章　有限元、谱方法与积分算子离散

本章总结

Galerkin 框架将误差分析联系到空间选择与测试条件。本章先装配局部有限元，再比较 Fourier、Legendre 和 Chebyshev 的全局表示，最后以 MoM 构造积分算子的离散。局部或全局支撑决定耦合范围，正则性与求积共同影响误差，因而将逼近理论自然引向第 0 卷的矩阵结构与求解。

本章学习目标　装配一维线性有限元质量与刚度矩阵；区分谱 Galerkin、谱配置和伪谱；用积分核构造 MoM 矩阵；解释光滑性对逼近速度的影响。

展开与检索。略去高维单元族、谱误差定理的一般证明、奇异积分与辐射条件的完整处理；矩阵求解与快速作用算法见第 0 卷。

关键词： Galerkin finite element; spectral collocation; Fourier pseudospectral; Chebyshev approximation; method of moments。

AI 展开： 对一维 Poisson 问题分别写出局部线性有限元和全局 Legendre Galerkin 的自由度、边界约束及矩阵条目。

9.1　局部有限元空间与装配

有限元法从弱形式出发。以 Poisson 方程

$$-\nabla^2 u = f$$

为例，乘测试函数并分部积分：

$$\int_\Omega \nabla v \cdot \nabla u \, \mathrm{d}V = \int_\Omega v f \, \mathrm{d}V + \text{边界项}.$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 对一维 Poisson 方程做二阶中心差分和线性有限元离散，各写出 5 个内部网格点对应的矩阵，并比较 differential operator 的 locality 如何变成 matrix sparsity。

进一步展开：

> 用同一个 Poisson 例子解释 strong form、weak form、test function、basis function 和 stiffness matrix 之间的关系。

展开

$$u_h = \sum_j U_j \phi_j$$

后得到

$$\boldsymbol{K}\boldsymbol{U} = \boldsymbol{F}.$$

上述展开将弱形式转为基函数系数的方程。下面以一维线性单元显式计算局部矩阵，再由共享节点完成装配。

在一维单元 $[x_j, x_{j+1}]$ 上，长度为 h_j，线性形函数分别为 $\phi_0 = 1-\xi$、$\phi_1 = \xi$，$\xi = (x-x_j)/h_j$。直接积分得到

$$K^{(j)} = \frac{1}{h_j}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad M^{(j)} = \frac{h_j}{6}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

共享节点对应同一自由度，局部条目按节点映射相加。协调有限元空间满足所需迹条件；H^1 标量元用于 Poisson，Maxwell 旋度问题则需要相应的切向迹结构，见第二卷。

潜在认知跳跃

潜在疑问： 同一组全局多项式为何可以产生 Galerkin 和配置两种谱方法？

作者补充： 模式系数与节点值是表示选择。Galerkin 通过积分配对约束残差，配置法在选定节点约束微分残差。两者在适当求积下可能产生相关矩阵，具体关系由测试条件、积分和边界处理决定。

核心概念联系： 全局近似空间 $\longrightarrow$ 模式或节点自由度 $\longrightarrow$ 残差机制。

9.2　全局模式、配置点与伪谱

局部有限元利用紧支撑组织装配，全局谱表示则利用整体光滑性提高精度。周期 $[0, 2\pi)$ 上的 Fourier Galerkin 近似取

$$u_N(x) = \sum_{k=-N}^{N} \widehat{u}_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}, \qquad \widehat{(\partial_x u_N)}_k = \mathrm{i}k\widehat{u}_k.$$

Galerkin 以保留的 Fourier 模式测试残差。伪谱计算把模式转到节点，在物理空间计算非线性乘积，再变回模式；未解析的高波数可能混叠到低波数，二次非线性可用适当填充或截断消混叠。

区间 $[-1,1]$ 上，Legendre 多项式满足

$$\int_{-1}^{1} P_j P_k \,\mathrm{d}x = \frac{2}{2k+1}\delta_{jk}.$$

Chebyshev 多项式 $T_k(\cos\theta)=\cos(k\theta)$ 在权 $(1-x^2)^{-1/2}$ 下正交；该权内积与物理无权 L^2 内积需要分别指定。谱配置可用 Chebyshev–Lobatto 节点 $x_j=\cos(j\pi/p)$，令 $D_{ij}=\ell_j'(x_i)$，直接在内部节点约束微分残差，边界节点施加边值。

对于足够光滑且解析延拓合适的解，增加全局次数可带来快速甚至指数型收敛。有限正则性或间断通常只给代数收敛，界面附近还可能出现 Gibbs 振荡。局部多项式便于几何适配与局部加密，全局模式则利用整体光滑性。误差比较需报告总自由度、积分误差和时间误差。

9.3　积分算子与 MoM

计算电磁学中的矩量法通常从积分方程

$$\mathcal{L}J = g$$

出发。展开

$$J=\sum_{n=1}^{N} I_n f_n,$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么计算电磁学这里突然从微分方程转向积分方程和电流展开?”

作者补充：对某些线性散射或辐射问题，可以利用已知背景介质的 Green 函数，把区域内的场表示为边界上等效源或电流产生的场。这样未知量从体域场转到边界密度，并通过边界条件确定；维数可能降低，但 Green 函数的远程作用也使离散矩阵通常变为稠密。

核心概念联系：

$$\text{field PDE} \longrightarrow \text{integral equation} \longrightarrow \text{current expansion}$$

并对测试函数 w_m 约束积分方程残差：

$$\langle w_m, \mathcal{L}J\rangle = \langle w_m, g\rangle\,.$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 用三段分片常数基函数离散一个简单一维积分方程
>
> $$\mathcal{L}J = g$$
>
> 显式写出矩阵条目 $\langle w_m, \mathcal{L}f_n\rangle$，并解释为什么每个测试函数通常会和所有基函数耦合。

进一步展开：

> 比较微分方程离散矩阵和积分方程离散矩阵的非零结构，并说明快速多极子或层次矩阵想减少的是什么成本。

得到

$$\boldsymbol{Z}\boldsymbol{I} = \boldsymbol{V}.$$

由于积分核具有长程作用，$\boldsymbol{Z}$ 通常稠密。该结构及快速矩阵作用的算法引向第 0 卷。

具体地，若 $(\mathcal{L}J)(x) = \int_\Gamma G(x,y)J(y)\,\mathrm{d}S_y$，则

$$Z_{mn} = \int_\Gamma w_m(x) \int_\Gamma G(x,y) f_n(y)\,\mathrm{d}S_y\,\mathrm{d}S_x, \qquad V_m = \int_\Gamma w_m g\,\mathrm{d}S.$$

这里的测试配对属于积分方程离散；其稳定性取决于算子、迹空间、核与基函数。

第三部分

现代高阶离散算法专题

第十章　不连续 Galerkin 方法

本章总结

有限体积通过共享通量保证单元间守恒，有限元通过测试函数约束残差。DG 将这两个机制结合为局部高阶多项式、逐单元弱形式与界面通量。本章以一维平流推导质量矩阵和局部演化，再由常数与解本身作测试，分别得到守恒与能量恒等式，并进一步讨论扩散的界面罚项。

本章学习目标　构造分片试探空间与迹；推导一维 DG 矩阵；证明局部与整体守恒；区分双曲上风稳定与椭圆罚项强制性。

展开与检索。略去一般非线性熵稳定、多维边界估计和 DG 椭圆误差定理；正文使用常系数、仿射单元及精确积分。

关键词： discontinuous Galerkin; broken polynomial space; upwind flux; symmetric interior penalty; modal nodal DG。

AI 展开： 对二次 Legendre 基完整装配平流单元的质量矩阵、体积矩阵和端点向量，并逐界面求和验证能量估计。

10.1　局部空间、自由度与迹

在周期区间上，单元 $K_j=(x_{j-1/2},x_{j+1/2})$ 的长度为 h_j。取

$$V_h^p=\{v\in L^2:v|_{K_j}\in\mathbb{P}_p(K_j)\}.$$

每个单元有 $p+1$ 个标量自由度；相邻迹独立。考虑

$$u_t+au_x=0,\qquad F(u)=au,\qquad a\in\mathbb{R}.$$

固定界面正向为从左到右，令 u^-、u^+ 为两侧迹，$[u]=u^+-u^-$，$\{u\}=(u^-+u^+)/2$。一致上风通量为

$$\widehat{f}=a\{u\}-\frac{|a|}{2}[u].$$

$a>0$ 时 $\widehat{f}=au^-$。

潜在认知跳跃

潜在疑问： 逐单元允许跳跃后，信息通过什么机制跨单元传播？

作者补充： 分片空间允许各单元独立近似；分部积分产生界面通量。用同一个 Riemann 通量连接两侧迹，便将局部残差耦合起来。常数测试函数给出单元守恒，高阶测试函数决定内部多项式的演化。

核心概念联系： 分片多项式 $\longrightarrow$ 逐单元弱形式 $\longrightarrow$ 共享数值通量。

10.2　一维平流的完整弱形式

取任意 $v_h \in \mathbb{P}_p(K_j)$，乘方程并分部积分：

$$\int_{K_j} v_h \partial_t u_h \,\mathrm{d}x - \int_{K_j} a u_h \partial_x v_h \,\mathrm{d}x + \widehat{f}_{j+1/2} v_h(x_{j+1/2}^-) - \widehat{f}_{j-1/2} v_h(x_{j-1/2}^+) = 0.$$

映射 $x = x_j + J_j \xi$，$\xi \in [-1,1]$，$J_j = h_j/2$。展开 $u_h = \sum_{\ell=0}^{p} U_{j\ell}\phi_\ell(\xi)$，定义

$$M_{i\ell} = \int_{-1}^{1} \phi_i \phi_\ell \,\mathrm{d}\xi, \quad S_{i\ell} = \int_{-1}^{1} \phi_i' \phi_\ell \,\mathrm{d}\xi, \quad r_i = \phi_i(1), \quad l_i = \phi_i(-1).$$

对每个基函数测试，得到

$$J_j M \dot{U}_j = a S U_j - r\widehat{f}_{j+1/2} + l\widehat{f}_{j-1/2} =: R_j(U). \tag{10.1}$$

体积矩阵仅作用于本单元，界面残差调用邻居迹。在 Legendre 模态基中，$M_{ii} = 2/(2i+1)$。对 $p=1$，

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2/3 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad r = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad l = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

取 $a > 0$，令 $Q_j = U_{j0} + U_{j1}$，则

$$h_j \dot{U}_{j0} = -aQ_j + aQ_{j-1}, \qquad \frac{h_j}{3}\dot{U}_{j1} = 2aU_{j0} - aQ_j - aQ_{j-1}.$$

这给出从自由度到局部 ODE 的可直接实现形式。

10.3　局部守恒与能量恒等式

令 $v_h = 1$，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{K_j} u_h \,\mathrm{d}x = -\widehat{f}_{j+1/2} + \widehat{f}_{j-1/2}.$$

所有单元求和时，共享通量抵消。$p=0$ 的上风 DG 恢复一阶有限体积空间离散。令 $v_h = u_h$，对每个界面合并两侧贡献：

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_j \int_{K_j} u_h^2 \,\mathrm{d}x = \sum_f \Big(\widehat{f} - a\{u_h\}\Big)\,[u_h] = -\frac{|a|}{2}\sum_f [u_h]^2.$$

周期边界、常系数与精确积分使等式闭合。中心通量给出零右端。全离散稳定性还需时间积分器与空间谱相容；有物理边界时能量式需计入边界通量。

10.4　模态、节点与椭圆问题

模态 DG 保存基函数系数；节点 DG 保存插值节点值。当两者表示同一个多项式空间，且积分与通量相同，基变换连接其半离散方程。质量集块或求积改变可能产生不同离散算子。

对周期一维 Poisson 问题，可在均值为零的分片空间中使用对称内罚形式

$$\begin{aligned} b_h(u,v) = &\sum_K \int_K u'v'\,\mathrm{d}x + \sum_f \big(\{u'\}[v] + \{v'\}[u]\big) \\ &+ \sum_f \frac{\sigma (p+1)^2}{h_f}[u][v]. \end{aligned} \tag{10.2}$$

此处延用右迹减左迹的标量跳跃，因此一致性项取正号。h_f 取相邻尺度的适当最小值，σ 足够大时，迹逆估计可将界面交叉项吸收到体积与罚项中，得到离散强制性。Dirichlet 边界还需相容的边界一致性项与罚项，进一步构造见 [5]。

你应该问 AI

AI 展开问题：对周期均匀网格和 $p=2$，从式 (10.1) 逐项计算 M, S, l, r，给出全局块耦合。取常数测试函数及解本身，分别验证总质量和上风能量恒等式。

进一步展开：对式 (10.2) 代入光滑精确解并检查界面项符号；再用离散迹不等式说明罚参数需要控制哪些交叉项。

第十一章　通量重构方法

本章总结

DG 的强形式可以把界面残差表示为单元内部的提升。FR 从这个思路出发，先插值局部通量，再用端点修正函数接入共同通量。本章推导其节点更新和守恒性质，并通过质量矩阵提升条件给出与特定 DG 离散的精确关系。

本章学习目标　由一维守恒律构造不连续通量与修正通量；写出 FR 空间算子；证明单元平均守恒；核对 DG 关系所需的基、积分和通量条件。

展开与检索。略去多维曲网格、非线性别名误差及一般 FR 熵分析；下一章进一步构造能量稳定修正函数。

关键词： Huynh flux reconstruction; correction function; lifting operator; SBP correction procedure。

AI 展开： 在三个 Gauss 节点上构造二次解多项式和三次修正函数，组装节点 FR 算子，并与精确积分的 DG 强形式比较。

11.1　不连续通量与端点修正

考虑一维 $u_t + \partial_x F(u) = 0$。在仿射单元 $x = x_j + J_j\xi$ 上，选择 $p+1$ 个不同节点 ξ_i 与 Lagrange 基 ℓ_i，

$$u_j^\delta(\xi) = \sum_{i=0}^{p} u_{ji}\ell_i(\xi), \qquad f_j^D(\xi) = \sum_{i=0}^{p} F(u_{ji})\ell_i(\xi).$$

f^D 是通量的次数 p 插值；非线性 $F(u^\delta)$ 的次数可能更高。界面求解器由两侧解迹产生共同的正向通量 f_L^*, f_R^*。取次数至多 $p+1$ 的修正函数，满足

$$g_L(-1) = 1, \quad g_L(1) = 0, \qquad g_R(-1) = 0, \quad g_R(1) = 1.$$

修正通量为

$$f^C = f^D + (f_L^* - f^D(-1))g_L + (f_R^* - f^D(1))g_R. \tag{11.1}$$

于是 $f^C(-1) = f_L^*$、$f^C(1) = f_R^*$。全局共享的界面通量在每侧局部多项式中得到相同端点值。FR 原始构造见 [6]。

潜在认知跳跃

潜在疑问： 界面通量只给出两个端点值，为何足以改变全部内部自由度?

作者补充： 修正函数将端点的通量差延伸为单元内多项式。取其导数后，每个解节点都接收到界面残差。修正函数的形状决定这一提升如何作用于各多项式模式，并影响谱与稳定性。

核心概念联系： 端点通量差 $\longrightarrow$ 修正多项式 $\longrightarrow$ 内部残差提升。

11.2　FR 节点更新与局部守恒

令 $D_{ik}=\ell_k'(\xi_i)$、$C_{iL}=g_L'(\xi_i)$、$C_{iR}=g_R'(\xi_i)$。在节点上约束修正后的微分残差，得到

$$J_j\dot{u}_{ji}=-\sum_k D_{ik}F(u_{jk})-(f_L^*-f_L^D)g_L'(\xi_i)-(f_R^*-f_R^D)g_R'(\xi_i). \tag{11.2}$$

记 R 为取两端点值的 $2\times(p+1)$ 矩阵，则 $J_j\dot{\boldsymbol{u}}_j=-D\boldsymbol{f}_j-C(\boldsymbol{f}^*-R\boldsymbol{f}_j)$。导数均为次数至多 p 的多项式，故该节点等式在单元内也是多项式恒等式。精确积分给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(J_j\int_{-1}^{1}u_j^{\delta}\,\mathrm{d}\xi\right)=-f_R^*+f_L^*.$$

共同通量与端点条件因此保证单元平均守恒；具体修正函数仍需满足所需稳定性条件。

11.3　与 DG 的矩阵关系

在同一基中，令 $M_{ik}=\int\ell_i\ell_k$，$B=\mathrm{diag}(-1,1)$。多项式分部积分给出

$$MD+D^{\mathsf{T}}M=R^{\mathsf{T}}BR.$$

对线性通量 $F(u)=au$，DG 强形式为

$$J_j\dot{\boldsymbol{u}}_j=-aD\boldsymbol{u}_j-M^{-1}R^{\mathsf{T}}B(\boldsymbol{f}^*-aR\boldsymbol{u}_j).$$

因此，当

$$C=M^{-1}R^{\mathsf{T}}B, \tag{11.3}$$

且试探表示、积分、映射和通量相同时，FR 与该 DG 半离散算子一致。模态实现通过可逆基变换给出同一关系。对非线性通量、欠积分或其他修正函数，需重新比较各个体积与边界算子。

11.4　误差与谱分析

修正函数改变单元模式的界面反馈。周期均匀网格可对 Bloch 符号求谱，比较物理分支的耗散、色散和显式稳定步长。能量法则直接检查一个范数下的演化，并纳入物理边界。耗散、色散与稳定步长还取决于通量、修正函数和时间积分器。按总自由度与误差比较成本时，应将这些选择与形式阶数一并记录。

你应该问 AI

AI 展开问题：对 $p=1$、线性通量与 Gauss 解节点，计算 M, D, R, B。由式 (11.3) 求 g_L', g_R'，积分并核对四个端点条件，最后与 DG 局部矩阵逐项比较。

进一步展开：将一个修正函数改变为另一满足端点条件的多项式。检验单元守恒是否保持，再计算周期符号特征值，说明守恒与稳定性分别需要什么条件。

第十二章　VCJH 修正函数与能量稳定性

本章总结

FR 的端点条件给出守恒，但内部修正仍有自由度。本章在一维线性平流中用修正能量范数约束这一自由度，构造 VCJH 单参数族。归一化、质量矩阵与积分规则固定后，可以准确说明其 DG、特定 SD 和 Huynh 修正函数之间的关系。

本章学习目标　写出 VCJH 参数化修正函数；推导正定条件与线性能量恒等式；在指定条件下识别 DG 和 SD 参数；以谱和误差评估参数。

展开与检索。正文证明限于一维常系数平流、仿射静止网格及精确多项式积分；非线性熵、曲网格和扩散扩展作为进一步阅读。

关键词： VCJH correction function; energy stable flux reconstruction; modified Sobolev norm; SBP CPR。

AI 展开： 对 $p = 1, 2, 3$ 计算修正函数端点、提升矩阵和修正质量矩阵，并检验线性能量矩阵恒等式。

12.1　参数化修正函数

令 $p \geq 1$，P_p 为标准 Legendre 多项式，$a_p = (2p)!/[2^p (p!)^2]$ 为其最高次系数。采用 [7] 的归一化：

$$\begin{aligned} \eta_p &= \frac{c(2p+1)(a_p p!)^2}{2}, \\ g_L(\xi) &= \frac{(-1)^p}{2}\left[P_p(\xi) - \frac{\eta_p P_{p-1}(\xi) + P_{p+1}(\xi)}{1+\eta_p}\right], \\ g_R(\xi) &= \frac{1}{2}\left[P_p(\xi) + \frac{\eta_p P_{p-1}(\xi) + P_{p+1}(\xi)}{1+\eta_p}\right]. \end{aligned} \tag{12.1}$$

$P_k(1) = 1$、$P_k(-1) = (-1)^k$ 直接给出四个 FR 端点条件。c 为无量纲参数；改变参数时，界面通量仍保持一致，内部模式的提升随之变化。

潜在认知跳跃

潜在疑问：为何引入含高阶导数的修正能量，而不是只检查端点条件?

作者补充：端点条件只规定通量积分。能量估计还需控制内部模式与界面提升的配对。对最高阶模式调整范数，可以寻找使离散分部积分成立的提升算子；正定性保证该估计实际控制全部自由度。

核心概念联系：守恒端点条件 $\longrightarrow$ 内部提升 $\longrightarrow$ 正定修正能量。

12.2　修正范数与稳定参数区间

在精确积分的多项式基中，D 为参考导数矩阵，M 为质量矩阵，定义

$$K_c = \frac{c}{2}(D^p)^{\mathsf{T}} M D^p, \qquad H_c = M + K_c. \tag{12.2}$$

于是

$$U^{\mathsf{T}} H_c U = \int_{-1}^{1} u_h^2 \,\mathrm{d}\xi + \frac{c}{2}\int_{-1}^{1} (\partial_\xi^p u_h)^2 \,\mathrm{d}\xi.$$

在 Legendre 模态基下，仅最高阶对角元变化：

$$H_c = \operatorname{diag}\left(2, \frac{2}{3}, \ldots, \frac{2}{2p+1} + c(a_p p!)^2\right).$$

因此

$$c > c_- := -\frac{2}{(2p+1)(a_p p!)^2} \quad \Longleftrightarrow \quad H_c > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \eta_p > -1. \tag{12.3}$$

因为 $D^{p+1} = 0$，有 $K_c D = 0$。修正函数 (12.1) 的导数矩阵满足

$$C = H_c^{-1} R^{\mathsf{T}} B, \qquad H_c D + D^{\mathsf{T}} H_c = R^{\mathsf{T}} B R.$$

这一矩阵解释与 SBP–CPR 构造相容 [8]。

12.3　线性能量证明

对常数 a，FR 方程乘 $U_j^{\mathsf{T}} H_c$。离散分部积分将体积贡献化为两端迹的平方差，提升项补入共同通量。周期求和得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_j \frac{J_j}{2} U_j^{\mathsf{T}} H_c U_j = \sum_f (\widehat{f} - a\{u_h\})[u_h] = -\frac{|a|}{2}\sum_f [u_h]^2.$$

常数模态满足 $K_c \mathbf{1} = 0$，因此该提升同时保持物理单元平均。负参数仍可在 (12.3) 内给出正定范数；接近下界时最高阶模式的权重变小，参数评价还需关注范数等价常数、谱半径和误差。

12.4　特定参数关系与实际选择

在本文的精确质量矩阵和线性平流设定下：

参数	具体关系
$c = 0$	$H_c = M$，恢复第 十一 章的精确积分 DG 提升。
$\eta_p = p/(p+1)$	对应内部通量点为 P_p 零点、两端包含接口的特定一维 SD 通量构造。
$\eta_p = (p+1)/p$	得到 Huynh 的 g_2 修正函数；与特定 Lobatto 求积 DGSEM 的关系需同时固定求积和节点。

这些关系以指定的修正函数、节点和求积为基础。改变 SD 节点、非线性通量插值或空间维数时，可沿相同的体积与提升矩阵逐项比较。文献中的参数若记作 κ 且定义 $K = \kappa(D^p)^{\mathsf{T}} M D^p$，则本章 $c = 2\kappa$。选择参数可依目标波数的色散、可用 CFL 和误差阈值比较；线性能量允许区间提供可分析的起点。

你应该问 AI

AI 展开问题：以 $p = 2$ 的 Legendre 基构造 D, M, R, B，对 $c = 0$、SD 参数及一个负的稳定参数计算 H_c, C。检验正定性、$H_c C = R^{\mathsf{T}} B$ 和修正能量导数。

进一步展开：固定总自由度、上风通量及 RK4，分别测量上述参数的平滑波误差和稳定步长。报告半离散与全离散结果，并把非线性稳定性问题列为进一步阅读。

第十三章　Mortar 方法与非匹配网格耦合

本章总结

局部高阶空间允许不同单元独立选取尺寸和次数，界面两侧的节点与迹空间因而可能不匹配。Mortar 在共同接口上组织投影、通量和回传，使两侧使用同一份积分数据。本章给出投影矩阵、常数保持及线性能量条件，为 hp 自适应和异构方法耦合提供接口。

本章学习目标　建立共同接口分区和 Mortar 空间；计算迹投影与对偶回传；证明两侧积分通量抵消；说明能量稳定所需的求积与迹再现条件。

展开与检索。略去曲面几何不一致、非线性熵投影和降阶 Mortar 的专门稳定设计；线性证明使用能再现两侧迹的共同空间。

关键词： mortar method; nonconforming interface; mass-adjoint projection; hp nonconforming DG。

AI 展开： 在同一线段上以左侧一次、右侧常数迹构造 Mortar 质量矩阵和投影，显式核对通量载荷与常数测试。

13.1　共同接口与迹空间

考虑两个二维单元相邻的一条平面边 Γ，法向固定从左到右。若两侧次数不同或一条粗边对应多条细边，应先把物理接口划分为共同子面。在每个子面上选取 Mortar 空间 $V_m = \mathbb{P}_{p_m}$，并用相同几何映射、法向和积分测度。取 p_m 至少为两侧迹次数，可在仿射子面上再现两侧迹。该守恒耦合思路可见 [9]。

潜在认知跳跃

潜在疑问： 直接在两侧各自的节点上计算通量，为什么还需要共同接口？

作者补充： 节点集合不同会产生不同的通量采样和积分。共同接口将两侧迹转换到同一空间，只计算一份数值通量，再以相反法向传回。常数保持保证总量一致，相容的积分与对偶回传进一步连接两侧的能量配对。

核心概念联系： 非匹配迹 $\longrightarrow$ 共同接口空间 $\longrightarrow$ 共享通量与相容回传。

13.2　投影、通量与对偶回传

设 Mortar 基为 μ_α，一侧迹基为 ϕ_i^s，$s = L, R$，定义

$$(M_m)_{\alpha\beta} = \int_\Gamma \mu_\alpha \mu_\beta \,\mathrm{d}S, \qquad (B_{ms})_{\alpha i} = \int_\Gamma \mu_\alpha \phi_i^s \,\mathrm{d}S.$$

L^2 迹投影满足

$$P_s = M_m^{-1} B_{ms}, \qquad u_{s,m} = P_s u_s. \tag{13.1}$$

在共同积分节点以 $u_{L,m}, u_{R,m}$ 评价单值法向通量；用同一规则表示其载荷为 $M_m f_m^*$，则两侧的正向外通量载荷为

$$r_L = P_L^{\mathsf{T}} M_m f_m^*, \qquad r_R = -P_R^{\mathsf{T}} M_m f_m^*. \tag{13.2}$$

这些是弱残差的对偶载荷。若需要一侧的通量系数，可再作用该侧迹质量矩阵的逆；该表达同时说明 $M_s P_{m\to s} = P_s^{\mathsf{T}} M_m$ 的质量伴随关系。

13.3　守恒与线性能量条件

设 $\mathbf{1}_s$ 和 $\mathbf{1}_m$ 表示常数函数。投影再现常数即 $P_s \mathbf{1}_s = \mathbf{1}_m$，于是

$$\mathbf{1}_L^{\mathsf{T}} r_L + \mathbf{1}_R^{\mathsf{T}} r_R = 0.$$

一条粗边对应多个 Mortar 子面时，对这些子面的载荷求和；粗细两侧仍使用同一组积分。

为得到线性能量估计，进一步假设共同空间精确再现两侧迹，并且求积精确表示相应乘积。此时 $P_s^{\mathsf{T}} M_m P_s = M_s$，若有多个子面则对左端矩阵求和。对常法向速度 a_n 取

$$f_m^* = a_n \{u_m\} - \frac{|a_n|}{2}[u_m],$$

两侧 DG 边界能量之和为

$$-\frac{|a_n|}{2}[u_m]^{\mathsf{T}} M_m [u_m] \le 0.$$

若共同空间降阶、两侧几何或求积不一致，上述迹范数恒等式需要相应替代设计；常数保持负责总量守恒，迹再现、求积与质量伴随关系进一步支撑能量估计。

13.4　一个可手算的非匹配接口

令 $\Gamma = [-1, 1]$，左迹空间基为 $(1, s)$，右迹仅含常数；Mortar 也取 $(1, s)$，精确积分得到

$$M_m = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2/3 \end{pmatrix}, \quad P_L = I_2, \quad P_R = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

若共同通量系数为 $(F_0, F_1)^{\mathsf{T}}$，则

$$r_L = \begin{pmatrix} 2F_0 \\ 2F_1/3 \end{pmatrix}, \qquad r_R = -2F_0.$$

常数测试只读取左侧第一分量，其总通量恰好抵消；线性分量是左侧内部迹的残差。hp 加密改变接口空间时，需同步更新投影和物理测度。

你应该问 AI

AI 展开问题：将例子改为左侧二次、右侧一次多项式，采用三个 Gauss 点精确积分，显式构造 M_m, B_{mL}, B_{mR}。检查常数再现、质量伴随与上风界面能量。

进一步展开：把右侧边划分为两个子面并各用一次迹。写出子面映射的 Jacobian，证明粗侧总载荷等于两份细侧载荷的相反数。

第十四章　现代高阶方法的组合与时间推进

本章总结

DG、FR 和 Mortar 已确定局部空间与接口算子，完整演化还需在时间上协调它们。本章从共享通量连接不同空间方法，再用 ADER 与 CERK 提供步内状态、LTS 协调局部步长、IMEX 处理刚性分拆。空间逼近、接口积分与时间推进由此组成共同的精度与守恒要求。

本章学习目标　构造 DG–FR 的共享通量接口；说明 ADER、CERK、LTS 的不同作用；写出 IMEX 分拆；设计守恒的 h、p 与 hp 转移及时间收敛实验。

展开与检索。略去高阶 RK 系数推导、时空预测器的一般非线性迭代及自适应误差估计证明；各具体算法需注明采用的积分和时间表。

关键词： ADER DG; continuous explicit Runge–Kutta; conservative local time stepping; IMEX; hp adaptivity。

AI 展开： 对相邻 DG 与 FR 单元使用同一界面求解器，先统一步长验证守恒，再引入二比一 LTS，比较界面时间积分与总量误差。

14.1　共享通量连接不同空间方法

对同一守恒律，DG 与 FR 都可将单元平均更新写成外通量积分。若接口上选择相同状态、法向和单值通量，并通过各自相容的提升算子回传，可将一个 DG 单元与一个 FR 单元连接。非匹配接口使用第 十三 章的 Mortar。耦合的总体阶数受两侧逼近、接口投影和求积精度共同限制；两侧原有能量估计还需在共同接口配对下闭合。

潜在认知跳跃

潜在疑问： 空间方法分别稳定后，为何组合时还要检查时间与接口？

作者补充： 稳定性估计包含界面通量与时间更新。组合方法改变邻居数据的时刻、投影和配对，会改变这些贡献。共享通量积分控制总量平衡，稳定域和相容能量配对控制演化，两类检查都需作用于最终组合算子。

核心概念联系： 局部空间算子 $\longrightarrow$ 接口与时间耦合 $\longrightarrow$ 全离散结构。

14.2　高阶时间推进：ADER、CERK 与 LTS

空间离散给出有限维系统

$$M_h\dot{U}_h = R_h(U_h, t).$$

对固定且可逆的质量矩阵，可写成 $\dot{U}_h = L_h(U_h, t)$。时间格式近似这一系统的演化；其阶数、稳定域和界面时间数据必须与空间离散匹配。以下分别讨论步内近似和局部时间调度，第二卷第 5.5 章给出 Maxwell 背景下的展开。

ADER：局部时空预测与守恒更新。　ADER（Arbitrary high-order DERivatives）从高阶时间展开发展而来：经典构造利用 PDE 将时间导数转为空间导数，现代构造也可在每个单元内求解局部时空弱问题。由此得到 $q_K(\boldsymbol{x}, t)$，供体积分和界面数值通量在整个时间步上积分。以无源有限体积更新为例，

$$|K|(\bar{U}_K^{n+1} - \bar{U}_K^n) = -\sum_{f\subset\partial K}\int_{t_n}^{t_{n+1}}\int_f \widehat{F}(q_K, q_{K_f}; \boldsymbol{n}_f)\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}t.$$

单元局部预测之后，校正步骤通过共同通量耦合邻居。精度取决于空间重构、预测器与积分阶数；显式双曲更新仍受相应 CFL 条件约束。可参见 Dumbser 的 ADER–LTS 构造。

在 ADER–DG 中，同一局部预测 q_K 还提供基函数加权的体积残差。将 DG 弱形式在一个时间步上积分，得到

$$\begin{aligned}\int_K v_h(u_h^{n+1} - u_h^n)\,\mathrm{d}x = &\int_{t_n}^{t_{n+1}}\int_K \nabla v_h \cdot F(q_K)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &- \int_{t_n}^{t_{n+1}}\int_{\partial K} v_h \widehat{F}(q_K, q_{K_f}; n)\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

局部预测器给出时空数据，DG 测试与共享通量组成校正；这明确了 ADER 与空间 DG 的耦合位置。

CERK：连续显式 Runge–Kutta。　CERK 在显式 RK 阶段导数 k_i 的基础上构造步内连续近似

$$U_h(t_n + \theta\Delta t) \approx U_h^n + \Delta t\sum_{i=1}^{s} b_i(\theta)k_i, \qquad 0 \le \theta \le 1.$$

其中 $b_i(0) = 0$，$b_i(1) = b_i$ 与端点 RK 权重一致。连续扩展的阶条件控制步内精度，端点 RK 的阶条件控制步末精度；两者分别满足相应的耦合与输出要求。该近似可用于输出、耦合时间插值或局部预测器，其构造见 Owren–Zennaro 的连续显式 RK 方法。用于单元局部预测时，RK 阶段按局部问题组织，邻居影响由校正通量接入；这种空间时间耦合可见 [12]。

LTS：局部时间步进。　若局部网格尺寸或波速差异较大，统一步长由最严格的单元约束决定。LTS（local time stepping）令不同单元采用不同物理时间步长，并在共同时间层同步。粗单元一次走过 ΔT、细单元走过 m 个子步时，共享面的时间积分通量须满足

$$\Phi_f^{\mathrm{coarse}} = \sum_{r=1}^{m}\Phi_{f,r}^{\mathrm{fine}},$$

其中各项使用同一法向约定，在相邻单元更新中以相反符号出现。ADER 或 CERK 可提供步内状态，LTS 还需配套调度、积分及通量累积。真实时间 LTS 应保持时间精度；稳态加速中的局部伪时间步并不承担这一要求。效率取决于小单元占比、界面预测、积分与同步成本。

你应该问 AI

AI 展开问题：

略去内容与关键词：ADER predictor–corrector、CERK dense-output order conditions、conservative LTS；这里略去高阶系数求解和调度算法。

对一维平流方程设置相邻粗细单元，令步长比为 2 : 1。分别用时间多项式和 CERK 连续扩展提供界面状态，列出两个细子步的通量积分，并验证粗细单元的总守恒量。

进一步展开：将粗侧状态在整步内冻结，测量时间收敛阶如何变化；再比较统一步长与 LTS 的更新次数。

14.3　RK 稳定域与 IMEX 分拆

若空间物理模态满足 $\dot{y} = \lambda_h y$，RK 更新为 $y^{n+1} = \mathcal{R}(\Delta t \lambda_h) y^n$，需将空间谱与时间稳定域共同检查。SSP 方法将更新写成适当向前 Euler 步的凸组合，其强稳定性继承需要 Euler 步在目标泛函下已有稳定性及相应步长约束。空间高阶能量估计与 SSP 性质各有适用条件。

对传播和刚性松弛并存的问题，采用

$$\dot{U} = F_h(U) + G_h(U)$$

的 IMEX 分拆，F_h 显式、G_h 隐式。自治加性 Runge–Kutta 的共同阶段写为

$$Y_i = U^n + \Delta t \sum_{j<i} \widetilde{a}_{ij} F_h(Y_j) + \Delta t \sum_{j \le i} a_{ij} G_h(Y_j),$$
$$U^{n+1} = U^n + \Delta t \sum_i \widetilde{b}_i F_h(Y_i) + \Delta t \sum_i b_i G_h(Y_i).$$

两个系数表须满足加性阶条件 [13]。局部碰撞源的隐式处理可以减少快速松弛的步长限制；显式传播仍需相应稳定域，刚性极限还需检验渐近保持性与实际时间阶数。第二卷以导电 Maxwell 方程给出具体示例。

14.4　h、p 与 hp 自适应

h 自适应改变单元尺寸，p 自适应改变局部次数，hp 自适应同时改变两者。光滑区域可增加次数，局部间断和几何尺度常需缩小单元并配合稳定化。转移算子应满足

$$\int_K u_{\mathrm{new}} \, \mathrm{d}x = \int_K u_{\mathrm{old}} \, \mathrm{d}x,$$

细化时对全部子单元求和，粗化时先汇总子单元积分。L^2 投影含常数测试函数时保持该平均；正性及其他约束可能还需额外限制。重分区后的接口空间、几何测度与积分规则必须一起更新。

你应该问 AI

AI 展开问题：对周期平滑平流，固定空间网格，分别用 RK4 与 Heun 连续扩展测时间收敛，再固定足够小步长测空间收敛。用质量、能量和相位误差说明各指标反映什么。

进一步展开：对带快速 BGK 松弛的离散速度方程选一组有出处的 IMEX 系数，区分传播 CFL、碰撞松弛与未解析极限。将系数出处和实际收敛阶记录为实验的一部分。

第四部分

介观动力学与 LBM

第十五章　从 Boltzmann 方程到格子 Boltzmann 方法

本章总结

前面直接离散宏观方程，本章转而在动理学层次选择有限速度与碰撞模型，再通过长波、低 Mach 极限恢复宏观输运。D2Q9 与 D3Q27 将速度集合、各向同性矩和精确格点迁移联系起来，Chapman–Enskog 展开则说明非平衡应力与离散时间修正如何共同确定黏度。

本章学习目标　定义离散粒子群与守恒矩；构造 D2Q9 与 D3Q27；完成迁移和碰撞更新；由多尺度展开解释低 Mach 流体极限和黏度公式。

展开与检索。略去完整三阶 Chapman–Enskog 代数及一般热力学格子的构造；正文限于无外力、标准等温低 Mach 模型。

关键词： lattice Boltzmann; D2Q9; D3Q27; Chapman–Enskog expansion; lattice viscosity。

AI 展开： 验证 D2Q9 的二阶与四阶各向同性矩，再从迁移—碰撞方程的二阶 Taylor 展开推导黏度中的半时间步修正。

15.1　离散速度与介观变量

连续动理学含 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{v}$ 两类变量。离散速度模型选 $\boldsymbol{c}_i$ 与粒子群密度 $f_i(\boldsymbol{x}, t)$，满足

$$\partial_t f_i + \boldsymbol{c}_i \cdot \nabla f_i = \Omega_i, \qquad \rho = \sum_i f_i, \qquad \rho \boldsymbol{u} = \sum_i \boldsymbol{c}_i f_i.$$

本章的 f_i 为质量密度型离散速度变量，已吸收速度求积权重，区别于第一章的数密度型连续分布 f。速度集合与平衡态的矩匹配决定可描述的宏观模型；空间迁移与时间离散随后形成数值更新。当 $\boldsymbol{c}_i \Delta t$ 恰好连接格点，特征迁移可直接实现为格点数据移位。

潜在认知跳跃

潜在疑问： 为何只保存有限个速度方向，还能得到宏观黏性流动?

作者补充： 宏观方程读取分布的低阶矩。若离散速度、权重和平衡态匹配所需的各向同性矩，碰撞又保持质量与动量，长波展开便可计算非平衡应力。恢复的方程与误差由这些矩条件、尺度排序和时间离散共同决定。

核心概念联系： 离散速度与碰撞矩 $\longrightarrow$ 非平衡应力 $\longrightarrow$ 宏观输运极限。

15.2　D2Q9 与 D3Q27

令 $c_\ell = \Delta x/\Delta t$，D2Q9 的速度为

$$\boldsymbol{c}_i/c_\ell \in \{(0,0),(\pm1,0),(0,\pm1),(\pm1,\pm1)\}.$$

静止、轴向和对角方向的权重分别为 $4/9, 1/9, 1/36$，格子声速 $c_s^2 = c_\ell^2/3$。D3Q27 使用三个方向 $\{0, \pm c_\ell\}$ 的张量积，一维权重 $w(0) = 2/3$、$w(\pm c_\ell) = 1/6$，三维权重为各方向权重的乘积。两种格子都满足相应维数下的

$$\sum_i w_i = 1, \quad \sum_i w_i c_{i\alpha} = 0, \quad \sum_i w_i c_{i\alpha} c_{i\beta} = c_s^2 \delta_{\alpha\beta},$$

$$\sum_i w_i c_{i\alpha} c_{i\beta} c_{i\gamma} c_{i\delta} = c_s^4 (\delta_{\alpha\beta}\delta_{\gamma\delta} + \delta_{\alpha\gamma}\delta_{\beta\delta} + \delta_{\alpha\delta}\delta_{\beta\gamma}).$$

更高阶速度矩受到有限格子的限制。

15.3　平衡态、碰撞与迁移

等温二阶低 Mach 平衡态取

$$f_i^{\mathrm{eq}} = w_i \rho \left[1 + \frac{\boldsymbol{c}_i \cdot \boldsymbol{u}}{c_s^2} + \frac{(\boldsymbol{c}_i \cdot \boldsymbol{u})^2}{2c_s^4} - \frac{|\boldsymbol{u}|^2}{2c_s^2} \right]. \tag{15.1}$$

由上述矩恒等式，

$$\sum_i f_i^{\mathrm{eq}} = \rho, \quad \sum_i \boldsymbol{c}_i f_i^{\mathrm{eq}} = \rho \boldsymbol{u}, \quad \sum_i \boldsymbol{c}_i \boldsymbol{c}_i f_i^{\mathrm{eq}} = \rho c_s^2 I + \rho \boldsymbol{u}\boldsymbol{u}.$$

BGK–LBM 每步先作局部碰撞，再作迁移：

$$f_i^*(\boldsymbol{x}, t) = f_i - \frac{\Delta t}{\tau_{\mathrm{LB}}}(f_i - f_i^{\mathrm{eq}}), \qquad f_i(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{c}_i \Delta t, t + \Delta t) = f_i^*(\boldsymbol{x}, t). \tag{15.2}$$

碰撞保持零、一阶矩，周期格点迁移保持全局粒子群之和。τ_{LB} 有时间量纲；常用格子单位 $\Delta t = c_\ell = 1$ 时，松弛率为 $s = 1/\tau_{\mathrm{LB}}$。边界反射或重构也需检查质量与动量交换。

15.4　Chapman–Enskog 展开与黏度

记 $D_i = \partial_t + \boldsymbol{c}_i \cdot \nabla$。对式 (15.2) 作光滑长波 Taylor 展开：

$$D_i f_i + \frac{\Delta t}{2} D_i^2 f_i + \cdots = -\frac{f_i - f_i^{\mathrm{eq}}}{\tau_{\mathrm{LB}}}.$$

令空间与时间导数按小参数排序，并写 $f_i = f_i^{(0)} + \epsilon f_i^{(1)} + \epsilon^2 f_i^{(2)} + \cdots$，对非平衡部分施加零质量、零动量矩。零阶给 $f_i^{(0)} = f_i^{\mathrm{eq}}$，一阶给

$$f_i^{(1)} = -\tau_{\mathrm{LB}} D_i^{(1)} f_i^{\mathrm{eq}}.$$

取零、一阶矩得到等温 Euler 主部；二阶矩将 $f_i^{(1)}$ 转为黏性应力，Taylor 项进一步产生时间修正。在低 Mach、近不可压缩的黏性尺度下，

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}) = 0,$$

$$\rho_0(\partial_t \boldsymbol{u} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \boldsymbol{u}) = -\nabla p + \rho_0 \nu \Delta \boldsymbol{u}, \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0$$

为相应极限方程；其中 p 来自 $c_s^2 \rho$ 的小幅压力扰动，$\rho/\rho_0 = 1 + O(\mathrm{Ma}^2)$，且

$$\nu = c_s^2 \left(\tau_{\mathrm{LB}} - \frac{\Delta t}{2} \right). \tag{15.3}$$

$\tau_{\mathrm{LB}} > \Delta t/2$ 给出正黏度。黏度正性给出松弛参数的基本范围，完整更新的稳定性还包括平衡态正性、边界与非流体模态。连续 BGK 碰撞时间与离散 τ_{LB} 的对应取决于时间积分；式 (15.3) 适用于这里给定的更新。标准等温二阶模型的宏观结论受低 Mach 和长波假设约束 [14]。

你应该问 AI

AI 展开问题： 列出 D2Q9 的九个速度与权重，直接计算平衡态的质量、动量和二阶矩。写出无边界周期格子的碰撞与迁移，逐步证明总质量守恒。

进一步展开： 固定目标运动黏度，改变 Δt 后重新计算 τ_{LB}；对周期剪切波 $u_x(y,0) = U_0 \sin ky$ 测量衰减率 νk^2，区分格子单位与物理单位。

第十六章　LBM 的现代模型与算法

本章总结

单松弛等温 LBM 已给出离散速度到宏观输运的路线。本章通过矩、累积量和离散熵比较不同碰撞设计，再讨论热、可压缩与边界模型需要增加的自由度和矩条件。模型选择由目标物理、Mach 数、温度变化与可验证的稳定范围共同决定。

本章学习目标　区分原始矩、中心矩和累积量；写出 MRT 与离散熵约束；解释热与可压缩模型的额外矩需求；设计边界和 Galilean 误差检验。

展开与检索。给出模型结构和基本公式，略去具体 MRT 矩阵表、累积量高阶回变换和特定可压缩格子的系数；这些内容按所选原始模型展开。

关键词： MRT lattice Boltzmann; cumulant collision; entropic lattice Boltzmann; thermal lattice; Galilean invariance。

AI 展开： 比较 BGK、MRT 与累积量碰撞保持哪些矩、分别调节哪些非守恒模式，再为同一剪切波规定统一黏度与误差指标。

16.1　MRT：在矩空间中调节松弛

对可逆矩变换 $m = Tf$，多松弛时间碰撞为

$$m^* = m - S(m - m^{\mathrm{eq}}), \qquad f^* = T^{-1}m^*.$$

$S = \mathrm{diag}(s_a)$ 的守恒矩对应零松弛率，其余模式可有不同速率。与剪切应力对应的速率 s_ν 决定

$$\nu = c_s^2 \Delta t \left(\frac{1}{s_\nu} - \frac{1}{2} \right).$$

其他非守恒模式的调节影响声学、体积黏性和格子尺度阻尼。对局部对角松弛，$0 < s_a < 2$ 控制单独松弛模态；完整更新还含迁移、平衡态线性化与边界，需检查组合谱 [15]。

潜在认知跳跃

潜在疑问： 为何多松弛模型要指定所用矩，而不能只列出一组松弛率?

作者补充： 矩变换决定哪些模式对应守恒、应力和更高阶非平衡信息。同一组速率作用在不同矩上会产生不同碰撞算子。基于中心矩或累积量的碰撞还改变了变量与局部速度的关系。

核心概念联系： 碰撞坐标 $\longrightarrow$ 模态松弛 $\longrightarrow$ 输运与非流体误差。

16.2　中心矩与累积量

原始矩为 $\sum_i f_i \boldsymbol{c}_i^{\alpha}$，中心矩以 $(\boldsymbol{c}_i-\boldsymbol{u})^{\alpha}$ 替代。若 $\rho>0$，用归一化粒子群 f_i/ρ 定义生成函数

$$K(\boldsymbol{t})=\log\left(\frac{1}{\rho}\sum_i f_i\exp[\boldsymbol{t}\cdot(\boldsymbol{c}_i-\boldsymbol{u})]\right),\qquad \kappa_\alpha=\partial_{\boldsymbol{t}}^{\alpha}K|_{\boldsymbol{t}=0}\,.$$

二阶累积量给出中心协方差，高阶累积量扣除了低阶矩乘积的贡献。累积量碰撞在这些坐标中松弛，再重建 f_i，从而调节不同阶非平衡信息的耦合 [16]。有限速度集合仍限制可独立表达的矩，各模型的平衡态、速率与修正项需要一起指定。

16.3　离散熵与正性

对正粒子群，可定义凸函数

$$H(f)=\sum_i f_i\log\frac{f_i}{w_i}.$$

熵平衡态在质量和动量约束下最小化 H。一种熵碰撞沿 $\Delta=f^{\mathrm{eq}}-f$ 寻找保持正性的非零根 $H(f+\alpha\Delta)=H(f)$，再用 $0<\beta\le 1$ 取 $f^{*}=f+\alpha\beta\Delta$。凸性给出该线段上的 $H(f^{*})\le H(f)$。上述熵估计以熵平衡态、正性域及非零根存在为前提。采用多项式平衡态或固定 BGK 速率时，应对相应碰撞映射重新建立这些条件。原始离散熵构造见 [17]。

16.4　热模型、可压缩模型与边界

等温格子的 $p=c_s^2\rho$ 固定了相应状态关系。热传输需增加能量相关的离散分布或更丰富速度集合，并匹配热流矩、比热和目标 Prandtl 数。可压缩流还需正确的能量通量、可变温度响应及足够阶的速度矩；具体模型按速度集合、平衡展开与碰撞形式验证其宏观极限。

静止壁面的半程反弹将出射粒子群反向为入射粒子群；壁面位置、滑移误差与几何处理相关。移动壁面需补动量交换，入口与出口则需按给定宏观条件重建未知入射群。热边界还需给定能量交换。曲面插值、漫反射与稀薄气体边界有各自适用条件。

16.5　稳定性与 Galilean 误差的比较

对剪切波叠加均匀背景速度 U_b，连续流体的衰减率应与 U_b 无关。比较不同背景速度下的黏度与相位，可测量格子高阶矩造成的 Galilean 误差。同时记录 Mach 数、黏度、格子分辨率、边界位置及粒子群正性。稳定性分析可结合线性谱、离散熵与非线性实验，不同指标针对不同误差机制。

你应该问 AI

AI 展开问题：从 D2Q9 中选择一个明确的可逆矩变换，标出守恒与剪切模式。令非守恒速率相同，核对其在相应平衡矩下何时恢复 BGK 更新。

进一步展开：对周期剪切波添加两个不同背景速度，比较 BGK、MRT 和一个有出处的累积量模型的衰减误差；再说明若要计算温度变化还缺哪些状态量与矩约束。

第五部分

复杂物理系统中的约化与闭合

第十七章　稀薄气体动力学与非平衡闭合

本章总结

第一、二章通过速度矩把动理学联系到连续介质；当非平衡增强时，需要重新选择保留的状态与闭合。本章按 Knudsen 数比较 Chapman–Enskog、Grad 和简化碰撞模型，再以 DSMC 展示对 Boltzmann 动力学的随机粒子近似。由此可以分别追踪模型、闭合与采样误差。

本章学习目标　区分 Chapman–Enskog 与有限矩闭合；解释 Grad 13 矩和 ES–BGK 的自由度；用局部尺度评估连续介质适用性；辨认 DSMC 采样误差。

展开与检索。略去高阶矩系统的双曲性证明、一般 H 定理和 DSMC 碰撞采样的完整构造；输运系数按具体碰撞核计算。

关键词： Grad 13 moment; Chapman–Enskog; ES BGK; Knudsen layer; DSMC。

AI 展开： 用平面 Couette 流比较 Newton 应力、Grad 应力和动理学分布，指出 Knudsen 层中的边界数据和体域闭合分别缺少什么。

17.1　Knudsen 数与非平衡信息

$\mathrm{Kn} = \lambda/L$ 比较平均自由程与宏观尺度。常用的连续、滑移、过渡和自由分子区间是建模指南，局部梯度、壁面层和目标精度还会改变具体模型的适用性。例如 $L_T = T/|\nabla T|$ 可形成温度梯度 Knudsen 数 λ/L_T。即使整体 λ/L 很小，激波和壁面附近也可能需要非平衡描述。

17.2　渐近流形与矩系统的两条闭合路径

Chapman–Enskog 展开在小 Knudsen 数下写作

$$f = M[n, \boldsymbol{u}, T] + \mathrm{Kn}\, f^{(1)} + \mathrm{Kn}^2 f^{(2)} + \cdots .$$

非平衡修正的守恒矩取零，使 $n, \boldsymbol{u}, T$ 由 Maxwellian 参数定义。第一修正经速度积分给出 Newton 应力与 Fourier 热流；输运系数依赖线性化碰撞算子。

Grad 方法则直接保留更高矩作为独立演化量。三维单原子气体的 13 矩由 n、$\boldsymbol{u}$、T、五个无迹应力分量与三个热流分量组成。一种相应的分布表示结构为

$$f_{13} = M\left[1 + A_{ij}\left(c_i c_j - \tfrac{1}{3}|\boldsymbol{c}|^2\delta_{ij}\right) + B_i c_i(|\boldsymbol{c}|^2 - 5\theta)\right], \qquad \theta = k_B T/m.$$

A_{ij} 对称无迹，A, B 由指定应力与热流确定。将该表示代入更高矩，形成有限矩闭合 [18]。多项式修正可能在速度尾部变负，系统的可实现性与双曲性需要专门检查；正则化矩模型按其适用范围另行选择。

潜在认知跳跃

潜在疑问： 为何同样求应力和热流，渐近闭合与 Grad 闭合会给出不同模型?

作者补充： 渐近闭合以小 Knudsen 数约束非平衡分布，使应力与热流成为宏观梯度的函数。Grad 模型将这些矩保留为独立变量，再补足其方程中的更高矩。两者选择的状态空间和时间尺度不同，误差与适用区域也相应不同。

核心概念联系： 小参数渐近关系 / 独立高阶矩 $\longrightarrow$ 两类闭合模型。

17.3　BGK 与 ES–BGK

连续 BGK 以 Maxwellian 为松弛目标，保持质量、动量和能量；其单一松弛时间把不同输运过程联系起来，标准单原子模型给出 $\mathrm{Pr} = 1$。ES–BGK 使用各向异性高斯：

$$G_\chi = \frac{n}{(2\pi)^{3/2}\sqrt{\det \mathcal{T}_\chi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\mathcal{T}_\chi^{-1}\boldsymbol{c}\right),$$

$$\mathcal{T}_\chi = (1-\chi)\theta I + \chi\Theta, \qquad \Theta = \boldsymbol{P}/\rho, \qquad C[f] = \frac{G_\chi - f}{\tau_c}.$$

$\operatorname{tr}\Theta = 3\theta$ 保持能量，协方差必须正定。该参数化允许调节 $\mathrm{Pr} = 1/(1-\chi)$；单原子气体常用 $\chi = -1/2$ 对应 $\mathrm{Pr} = 2/3$，并需按该碰撞频率定义匹配黏度 [19]。离散速度、求积或时间推进改变后，还应检查碰撞守恒矩及熵性质。

17.4　DSMC 与误差分层

DSMC 用带权模拟粒子表示分布，在小单元中交替自由迁移与随机碰撞。碰撞对和散射角按 Boltzmann 碰撞核抽样；边界入射粒子由壁面或入口分布产生 [20]。有限粒子数引入统计波动，单元大小和时间步长带来数值偏差。解析平均自由程、碰撞时间和局部梯度是相应精化目标。

比较连续介质与动理学模型时，可先固定碰撞物理，再分别减小网格、步长和抽样误差。这样才能将模型闭合误差与数值误差区分开。

你应该问 AI

AI 展开问题： 取标准正态密度乘以 $1 + \alpha H_3(v)$，其中 $H_3(v) = v^3 - 3v$。说明任意非零 α 为何可能使速度尾部取负。再计算其零、一、二阶矩，解释低阶矩匹配与正性之间的关系。

进一步展开： 设计一组 Couette 流比较：分别改变 Knudsen 数、速度空间分辨率和 DSMC 样本数，测量滑移速度与应力。区分闭合误差、边界模型误差和抽样误差。

第十八章　MHD 与等离子体流体模型

本章总结

Maxwell 与物种动理学描述包含电荷分离、电子及离子时间尺度。MHD 利用低频、准中性与尺度排序形成单流体模型，再通过压力、热流和 Ohm 关系闭合。本章给出理想 MHD 的守恒形式，并以电阻和压力各向异性说明物理闭合如何改变能量与数值约束。

本章学习目标　列出理想 MHD 的未知量与假设；核对总能量和磁散度；区分电阻率与磁扩散率；解释压力张量闭合及其适用尺度。

展开与检索。略去从双流体到广义 Ohm 定律的完整渐近推导、输运系数表及各向异性不稳定性的色散计算。

关键词： ideal MHD; resistive MHD; generalized Ohm law; gyrotropic pressure; CGL closure。

AI 展开： 从理想 MHD 的动量、感应和内能方程推导总能量通量，逐项核对磁压与磁张力，并说明使用磁散度约束的位置。

18.1　低频单流体状态

本章使用 SI 单位，取 $\rho, \boldsymbol{u}, p, \boldsymbol{B}$ 为单流体变量。准中性使主体电荷密度相对较小；低频排序下忽略位移电流，得到

$$\boldsymbol{J} = \frac{1}{\mu_0}\nabla \times \boldsymbol{B}, \qquad \partial_t \boldsymbol{B} = -\nabla \times \boldsymbol{E}.$$

理想 Ohm 关系为 $\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = 0$。其适用尺度还需使 Hall、电子压力梯度和电子惯性等项相对较小；例如离子惯性长度与目标长度之比必须与所选排序相容。压强取各向同性，并给定理想气体闭合 $p = (\gamma - 1)\rho e$。

18.2　理想 MHD 的守恒系统

令

$$\mathcal{E} = \rho e + \tfrac{1}{2}\rho|\boldsymbol{u}|^2 + \frac{|\boldsymbol{B}|^2}{2\mu_0}, \qquad p_t = p + \frac{|\boldsymbol{B}|^2}{2\mu_0}.$$

无外力、黏性和热传导时，

$$\begin{aligned} \partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}) &= 0, \\ \partial_t (\rho \boldsymbol{u}) + \nabla \cdot \left(\rho \boldsymbol{u}\boldsymbol{u} + p_t I - \frac{\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}}{\mu_0} \right) &= 0, \\ \partial_t \boldsymbol{B} - \nabla \times (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}) &= 0, \\ \partial_t \mathcal{E} + \nabla \cdot \left[(\mathcal{E} + p_t)\boldsymbol{u} - \frac{(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}}{\mu_0} \right] &= 0, \end{aligned} \tag{18.1}$$

并要求 $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$。磁压与磁张力形式使用该约束；连续传播依赖 $\nabla \cdot \nabla \times = 0$。离散设计需同时验证单元守恒、磁散度、正密度与正内能。

潜在认知跳跃

潜在疑问： 为何写出守恒型 MHD 后，还要保留独立的磁散度与闭合条件?

作者补充： 守恒方程描述各状态量的通量交换；磁散度限定允许的磁场。压力和 Ohm 关系则来自尺度与输运假设。三者分别约束状态、演化与未解物理，并在离散后对应不同的验证指标。

核心概念联系： 低频约化 $\longrightarrow$ 单流体守恒系统 + 磁约束 + 物理闭合。

18.3　电阻、扩散与能量转换

取电阻率 $\eta_e \geq 0$，

$$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = \eta_e \boldsymbol{J}.$$

在 η_e, μ_0 为常数且 $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$ 时，

$$\partial_t \boldsymbol{B} = \nabla \times (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}) + \eta_m \Delta \boldsymbol{B}, \qquad \eta_m = \eta_e / \mu_0.$$

η_e 的单位为 $\Omega \cdot \mathrm{m}$，η_m 的单位为 m^2/s。磁能的 Ohmic 损耗为 $\eta_e |\boldsymbol{J}|^2$，内能获得同样的焦耳热；总能量还需使用与电阻电场相容的 Poynting 通量。显式磁扩散通常给出 $O(h^2/\eta_m)$ 步长限制，可按传播与扩散尺度选择 IMEX。

18.4　压力各向异性与输运闭合

强磁场中可写

$$\boldsymbol{P} = p_\perp I + (p_\parallel - p_\perp)\boldsymbol{b}\boldsymbol{b} + \boldsymbol{\Pi}_{\mathrm{ng}}, \qquad \boldsymbol{b} = \boldsymbol{B}/|\boldsymbol{B}|.$$

$\boldsymbol{\Pi}_{\mathrm{ng}}$ 为非回旋对称部分；热流也可区分平行与垂直分量。在碰撞可忽略、热流与有限回旋半径作用可忽略的双绝热近似中，

$$\frac{D}{Dt}\left(\frac{p_\perp}{\rho |\boldsymbol{B}|} \right) = 0, \qquad \frac{D}{Dt}\left(\frac{p_\parallel |\boldsymbol{B}|^2}{\rho^3} \right) = 0.$$

CGL 关系将平行与垂直压力分别联系到密度和磁场，构成上述双绝热排序下的压力闭合。碰撞输运或非局域热流需使用对应的模型，且可能改变适定性和不稳定性阈值 [21]。

你应该问 AI

AI 展开问题：在周期区域内，对常电阻率 MHD 分别计算磁能损耗与内能焦耳热，证明体积转换项相抵，并写出边界能量通量。

进一步展开：对平衡磁场叠加小幅 Alfvén 波，测波速、相位和离散磁散度。再引入平行与垂直压力，列出原有各向同性闭合中需要改变的方程。

第十九章　回旋动理学与多尺度约化

本章总结

第 4 章的强磁场排序将快回旋与慢输运分离，本章据此构造回旋动理学。坐标变换与有序平均消去快角度，保留平行速度和磁矩分布；回旋平均与物理矩推回则重新连接约化粒子和自洽场。均匀磁场静电模型给出这条五维约化路线的具体形式。

本章学习目标　列出强磁场排序与五维坐标；区分导引中心与回旋中心；计算 Fourier 回旋平均；说明动理学约化、矩闭合、场耦合和数值离散各自的步骤。

展开与检索。正文给出受控的均匀磁场静电例子，略去一般电磁 Lie 变换、二阶 Hamiltonian、磁化项和磁几何碰撞变换；具体模型须按同一变分阶数配套。

关键词： guiding center; gyrocenter; gyroaverage; finite Larmor radius; gyrokinetic polarization; electromagnetic gyrokinetics。

AI 展开： 在均匀磁场中对一个垂直 Fourier 电势作回旋平均，推导 Bessel 因子，再由指定的非绝热分布定义写出线性准中性关系。

19.1　尺度排序与五维状态

以平衡尺度 L_B、离子热回旋半径 ρ_{Li} 为参照，一组常用微扰排序为

$$\epsilon = \rho_{Li}/L_B \ll 1, \qquad \omega/\Omega_i = O(\epsilon), \qquad k_\parallel/k_\perp = O(\epsilon), \qquad k_\perp \rho_{Li} = O(1).$$

弱扰动还可取 $|q_i\delta\phi|/T_i = O(\epsilon)$；本章后文的 T_s 表示能量单位温度，即前文的 $k_B T_s$。具体电磁、碰撞和电子尺度模型还需补充相应排序。

原相空间 $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{v})$ 可改写为 $(\boldsymbol{R}, v_\parallel, \mu, \vartheta)$，其中 $\mu = mv_\perp^2/(2B_0)$，ϑ 是快回旋角。先由导引中心变换处理平衡场的快回旋，再由回旋中心变换处理扰动引起的角度依赖。约化分布 $F_s(\boldsymbol{R}, v_\parallel, \mu, t)$ 不再独立依赖 ϑ，保留三个位置和两个速度变量。在均匀 B_0 下，对回旋角无关的函数 A，速度矩使用

$$\int A \,\mathrm{d}^3 v = \frac{2\pi B_0}{m_s} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} A \,\mathrm{d}\mu \,\mathrm{d}v_\parallel.$$

角度积分已解析完成，平行速度与磁矩仍保留为独立变量。

潜在认知跳跃

潜在疑问： 消去一个快角度后，场方程为何还需要极化和回旋平均?

作者补充： 位置坐标从粒子位置变为回旋中心，密度与电流仍须在物理位置测量。把约化分布推回物理空间时，会出现有限回旋半径、极化与磁化贡献。这些贡献与约化动力学来自同一阶坐标变换，决定自洽场及能量配对。

核心概念联系： 相空间坐标变换 $\longrightarrow$ 五维演化 $\longrightarrow$ 推回物理矩与自洽场。

19.2　回旋平均与有限回旋半径

令粒子位置 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{R}+\boldsymbol{\rho}(\vartheta)$。在固定回旋中心与磁矩下定义

$$\langle\phi\rangle_{\boldsymbol{R}}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\phi(\boldsymbol{R}+\boldsymbol{\rho}(\vartheta))\,\mathrm{d}\vartheta.$$

对均匀磁场中的平面波，

$$\left\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\right\rangle_{\boldsymbol{R}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}J_0(k_\perp v_\perp/\Omega_s).$$

当 $k_\perp\rho_{Ls}$ 有限时，环平均改变粒子对场的响应。小参数消去快角度，Bessel 因子则保留其对慢尺度耦合的影响。

19.3　动力学方程的结构与一个具体模型

一般回旋中心方程可按特征演化表示为

$$\partial_t F_s+\dot{\boldsymbol{R}}_s\cdot\nabla_{\boldsymbol{R}}F_s+\dot{v}_{\parallel s}\partial_{v_\parallel}F_s=C_s^{\mathrm{GK}}[F].$$

特征、相空间测度和碰撞项需由同一约化坐标构造；非均匀磁场下的守恒形式使用对应的相空间 Jacobian。

作为可计算例子，取均匀 $B_0\boldsymbol{b}$、无平衡梯度、无碰撞、静电低频扰动。令 F_{0s} 为温度 T_s 的均匀 Maxwellian，h_s 为通常的非绝热分布变量，其规范由下节物理密度公式固定。一组对应的非线性静电方程为

$$\partial_t h_s+v_\parallel\partial_\parallel h_s+\boldsymbol{v}_{E,s}\cdot\nabla_\perp h_s=\frac{q_sF_{0s}}{T_s}\partial_t\langle\phi\rangle_{\boldsymbol{R}},\qquad \boldsymbol{v}_{E,s}=\frac{\boldsymbol{b}\times\nabla\langle\phi\rangle_{\boldsymbol{R}}}{B_0}.\tag{19.1}$$

漂移速度等于环平均电场的 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B_0^2$ 速度。均匀平衡下不含梯度驱动；加入密度、温度梯度后需配套加入驱动项。一般电磁构造与能量守恒见 [22, 23]。

19.4　准中性、极化与 Ampère 耦合

对上述均匀磁场模型的 Fourier 模态，物理密度扰动为

$$\delta n_{s,\boldsymbol{k}}=-\frac{q_sn_{0s}}{T_s}\phi_{\boldsymbol{k}}+\int J_{0s}h_{s,\boldsymbol{k}}\,\mathrm{d}^3v,\qquad J_{0s}=J_0(k_\perp v_\perp/\Omega_s).$$

准中性条件 $\sum_s q_s\delta n_s = 0$ 因而给出

$$\sum_s \frac{q_s^2 n_{0s}}{T_s}\phi_{\boldsymbol{k}} = \sum_s q_s \int J_{0s} h_{s,\boldsymbol{k}}\,\mathrm{d}^3 v. \tag{19.2}$$

若改用 $g_{s,\boldsymbol{k}} = h_{s,\boldsymbol{k}} - (q_s F_{0s}/T_s) J_{0s}\phi_{\boldsymbol{k}}$，同一关系变成

$$\sum_s \frac{q_s^2 n_{0s}}{T_s}(1-\Gamma_{0s})\phi_{\boldsymbol{k}} = \sum_s q_s \int J_{0s} g_{s,\boldsymbol{k}}\,\mathrm{d}^3 v,$$

$$\Gamma_{0s} = I_0(b_s)\mathrm{e}^{-b_s}, \qquad b_s = k_\perp^2 T_s/(m_s\Omega_s^2).$$

两种写法使用不同分布变量，极化项的位置因此改变。零波数的电势规范与粒子数兼容条件需要另行固定。

电磁模型还需由平行电流确定 $A_\parallel$，并在相应排序中处理 $\delta B_\parallel$、极化和磁化。Ampère 方程中的电流必须使用与所选回旋中心坐标、分布变量和场方程一致的推回。这些场关系连接保留的速度分布与电磁势；高阶矩截断属于另一种闭合选择。

19.5　碰撞、湍流输运与离散层次

回旋动理学碰撞模型需要保持适当的粒子、动量与能量矩，并与约化测度和熵耗散相容。湍流粒子与热通量由分布扰动和径向漂移的相关量产生，例如粒子通量具有 $\langle\int \delta f_s\, v_{E,r}\,\mathrm{d}^3 v\rangle$ 的结构。具体通量需按推回定义和平均区域计算。

五维状态仍需在位置、平行速度、磁矩与时间上离散。域范围、速度尾截断和碰撞分辨率分别控制不同误差；选用谱、DG 或粒子表示属于随后发生的数值选择。

你应该问 AI

AI 展开问题：对 Maxwellian 平衡和均匀磁场，计算 $\langle\exp(\mathrm{i}\boldsymbol{k}_\perp\cdot\boldsymbol{\rho})\rangle$，再验证 $\int F_{0s}J_{0s}^2\,\mathrm{d}^3 v = n_{0s}\Gamma_{0s}$。由此证明 h_s 与 g_s 两种准中性写法一致。

进一步展开：从式 (19.1) 出发，固定周期边界和速度截断，列出验证准中性残差、自由能与速度空间收敛所需的数据。进一步阅读时选定一套电磁模型，逐项对应其分布变量、Jacobian、碰撞项与场方程。

第六部分

计算物理中的网格与验证

第二十章　网格是几何与离散算子的接口

本章总结

模型和离散空间确定后，网格将物理几何、边界和局部尺度引入算子。本章从参考单元映射出发，解释形状与尺寸如何改变梯度、积分及界面配对，再联系曲边几何和守恒检验。这些几何相容性要求也构成下一章复杂网格技术的共同基础。

本章学习目标　计算参考到物理单元的梯度与积分变换；区分几何误差与逼近误差；说明网格形状、邻接及边界表示对空间算子的影响。

展开与检索。略去高维网格生成、几何近似误差证明和矩阵实现；本章保留算子结构，代数求解与并行数据布局见第 0 卷。

关键词： element mapping; mesh quality; curved element; metric identity; discrete geometric conservation。

AI 展开： 比较等边三角形与细长三角形的 Jacobian 和线性有限元刚度矩阵，解释梯度放大来自哪一个几何因子。

20.1　几何、邻接与离散耦合

网格决定几何表示误差、局部离散误差、稳定性限制和矩阵非零结构。几何处理与网格质量控制是计算工作流的重要环节。

潜在认知跳跃

潜在疑问： “为什么网格不仅影响几何外形，还会影响矩阵结构、稳定性限制和求解器行为?”
作者补充： 网格不仅给出采样位置，还规定单元之间如何交换信息。邻接关系决定离散耦合，单元形状和尺寸进入导数、积分与时间步长估计，边界表示影响边界条件施加。同一连续方程在不同网格上会产生不同的离散耦合和误差。
核心概念联系：

$$\text{mesh geometry} \longrightarrow \text{discrete coupling} \longrightarrow \text{matrix and solver behavior}$$

贴体网格使网格边界与物体边界一致。其边界条件施加自然，适合解析壁面边界层，但复杂几何和大运动会导致网格生成与质量控制困难。

20.2　参考单元映射与几何尺度

设 $x = F_K(\xi)$，$A_K = \partial F_K/\partial \xi$ 可逆，则

$$\nabla_x u = A_K^{-\mathsf{T}} \nabla_\xi \widehat{u}, \qquad \mathrm{d}x = |\det A_K|\,\mathrm{d}\xi.$$

Poisson 刚度条目成为

$$K_{ij}^{(K)} = \int_{\widehat{K}} (\nabla_\xi \phi_i)^{\mathsf{T}} A_K^{-1} A_K^{-\mathsf{T}} \nabla_\xi \phi_j \, |\det A_K| \, \mathrm{d}\xi.$$

细长或退化单元改变映射奇异值，放大某些方向的梯度及误差常数。结构化网格具有规则连接；非结构网格允许更灵活的局部形状与邻接。两者都需规定边界取向、面测度和离散积分。

20.3　曲边单元与几何误差

高阶场近似常需相应阶数的曲边几何。参考到物理映射的次数、体积求积和面求积共同影响总误差。在守恒律中，常数解保持要求离散几何因子满足对应的度量恒等式；共享面几何和相反法向是通量抵消的基础。验证时可先用常数场、低阶多项式和解析曲面检查几何积分，再评估物理解的收敛。

你应该问 AI

AI 展开问题：对映射 $x = A\xi + b$，分别取旋转、各向同性缩放和强拉伸的 A。推导其梯度、质量与刚度缩放，并比较三种网格上的同一线性场误差。

进一步展开：将一个圆边界分别用折线和二次曲线表示，固定场近似阶数，设计区分几何误差与空间逼近误差的收敛实验。

第二十一章　复杂几何与网格技术

本章总结

固定贴体网格直接表示物体边界，复杂运动与局部尺度变化则要求更灵活的几何组织。本章依次讨论浸没边界、树网格、ALE 和重叠网格，说明它们如何通过附加作用、共同子面、移动控制体与插值连接几何和演化。守恒转移与几何守恒律贯穿这些不同布局。

本章学习目标　解释四类网格技术的状态与接口；由移动控制体推导相对通量；说明粗细转移、共享子面与重叠插值中的守恒要求。

展开与检索。正文围绕几何表示、界面传递与守恒组织网格方程；网格生成器、孔切搜索及边界强迫的完整实现留待进一步展开。

关键词： immersed boundary; quadtree octree; AMR refluxing; ALE; geometric conservation law; overset。

AI 展开： 对一个粗边与两条细边显式列出共同通量，再对一个移动控制体检验常数解，比较空间与几何守恒的要求。

21.1　浸没边界与背景网格

浸没边界法把复杂物体放入简单背景网格，不要求网格贴合物体。在动量方程中加入边界作用：

$$\rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}+\boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}\right)=-\nabla p+\mu\nabla^2\boldsymbol{u}+\boldsymbol{f}_{\mathrm{IB}}.$$

潜在认知跳跃

潜在疑问： “为什么不让网格贴合边界时，可以通过方程里的 $\boldsymbol{f}_{\mathrm{IB}}$ 表达边界作用?”

作者补充： 贴体网格把物体表面直接表示为网格边界，边界条件可以在该边界上施加。浸没边界法允许几何表面穿过背景网格，于是需要借助附加力或修改附近离散方程，使数值解满足物体的影响。几何处理更灵活，但边界附近的精度和守恒性需要专门检验。

核心概念联系：

body-fitted boundary condition $\longrightarrow$ immersed forcing $\longrightarrow$ background-grid computation

连续强迫法通过光滑核在拉格朗日边界与欧拉网格之间传递力；离散强迫法直接修改边界附近离散方程。

规则背景网格便于组织计算和处理复杂运动，壁面附近精度、通量守恒及薄结构则需要相应的边界离散与验证。

21.2　四叉树、八叉树与 AMR

二维四叉树将一个单元递归分成四个子单元，三维八叉树分成八个子单元。其核心是只在激波、剪切层、涡、界面或高误差区域投入高分辨率。

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么局部加密会立刻带来 2:1 平衡、非匹配界面和守恒转移这些工程约束?”

作者补充：局部加密改变的不只是分辨率：粗细单元之间会出现新的邻接关系，界面通量必须在不同尺度的面之间保持相容。随时间变化的加密区域还要求重新构造空间投影与界面通量，使新旧自由度之间的转移满足守恒。

核心概念联系：

$$\text{local refinement} \longrightarrow \text{nonmatching interfaces} \longrightarrow \text{conservative transfer}$$

常见工程约束包括：

- 相邻单元保持 2:1 层级平衡；
- 处理粗细非匹配界面；
- 加密和粗化时守恒地转移变量；
- 自适应后重建接口投影与通量匹配。

21.3　动网格、ALE 与几何守恒律

在任意拉格朗日–欧拉描述中，网格具有速度 $\boldsymbol{w}$。守恒方程写成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)} U\,\mathrm{d}V + \int_{\partial\Omega(t)} [\boldsymbol{F}(U) - U\boldsymbol{w}]\cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = 0.$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么网格一运动，通量就从 $\boldsymbol{F}(U)$ 变成 $\boldsymbol{F}(U) - U\boldsymbol{w}$?”

作者补充：控制体运动时，守恒量穿过边界的变化不仅来自物质相对固定空间的运动，也来自边界自身扫过的体积。积分守恒律因此涉及物理通量与网格速度共同构成的相对通量。几何守恒律要求离散体积变化与网格扫过量一致，否则连均匀解也可能产生人为变化。

核心概念联系：

$$\text{fixed control volume} \longrightarrow \text{moving control volume} \longrightarrow \text{ALE flux}$$

动网格必须满足几何守恒律：若物理解为常数，仅仅移动网格不应制造虚假变化。

网格运动可由弹簧类比、Laplace 平滑、线弹性、径向基函数或局部重构实现。运动过大时，需要重新划分网格。

21.4　重叠网格与非匹配耦合

重叠网格将多个独立网格块叠加，例如背景网格、贴体部件网格和随动局部网格。网格之间通过供体单元向接收单元插值。

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么多个网格叠在一起仍能形成一个计算域？插值耦合会牺牲什么结构？”

作者补充：重叠网格用多个易于生成或运动的子网格共同覆盖计算区域。为避免重复求解，需标记被遮盖的单元，并在网格交界处从 donor 单元向 receiver 提供插值数据。插值建立了子网格之间的耦合，但普通插值不一定使两侧通量精确平衡，因此全局守恒性需要额外设计或检查。

核心概念联系：

$$\text{single conforming mesh} \longrightarrow \text{overlapping mesh blocks} \longrightarrow \text{interpolation coupling}$$

其优势是部件网格可独立生成，适合多个刚体的大范围相对运动。困难在于孔切、供体搜索、守恒插值和动态连通更新。

21.5　空间、时间与几何的一致性

粗细接口可使用 Mortar 组织共同子面，重叠网格则还需明确物理域的有效覆盖，避免重复计量守恒量。普通状态插值、通量匹配与守恒重映射分别承担不同任务。

对移动单元，连续几何恒等式为

$$\frac{\mathrm{d}|K(t)|}{\mathrm{d}t} = \int_{\partial K(t)} \boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

离散体积变化与 ALE 通量中的网格扫过体积需采用一致时间积分。将 $U = U_0$ 代入移动控制体更新，即可检验均匀场是否保持。

你应该问 AI

AI 展开问题：令一个一维单元的左右端点分别以给定速度运动，从 ALE 积分式推导常数解更新，写出体积时间积分与网格通量必须满足的等式。

进一步展开：画出树网格粗细交界与两块重叠网格，分别标出状态转移、有效控制体和共享通量。说明每种布局如何测量整体质量变化。

第二十二章　方法选择与完整计算工作流

本章总结

从状态表示、尺度约化与闭合，到空间离散和网格，全书已形成完整的建模链。本章以目标物理量统筹这些选择，将模型、约化、空间、时间与代数误差分层检验，再把守恒、稳定和收敛组织为可执行流程。最终方法组合由目标量误差、结构保持和验证证据共同确定。

本章学习目标　为给定物理目标选择模型和离散；区分五类误差；设计空间、时间和容差独立变化实验；区分数值验证与物理确认。

展开与检索。这里组织验证方案，略去具体实验不确定度、误差估计器和项目级数据管理；代数求解与计算架构见第 0 卷。

关键词： verification and validation; grid convergence; temporal convergence; model error; reduction error; quantity of interest。

AI 展开： 为一个波动或输运问题定义目标量，分别改变模型、网格、次数、步长与代数容差，建立能够区分误差来源的实验矩阵。

22.1　方法选择与组合策略

几何固定且壁面精度要求高时，贴体网格便于直接解析边界层。

对于复杂运动几何，若主要目标位于壁面剪切应力之外，浸没边界法可简化网格组织。

若局部尺度变化极大，可使用四叉树或八叉树自适应网格。

若边界运动幅度较小，可使用动网格。

若多个刚体发生大幅相对运动，可使用重叠网格。

实际工业软件常组合使用：

$$\text{贴体边界层} + \text{自适应远场},$$

$$\text{八叉树背景网格} + \text{浸没边界},$$

$$\text{重叠网格} + \text{局部动网格}.$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 给定一个带旋转叶片和远场声波传播的计算问题，请比较贴体网格、动网格、重叠网格和自适应远场网格各自解决什么子问题。请按各子区域的需求给出组合网格策略。

进一步展开：

> 把“几何固定性、运动幅度、边界层精度、局部尺度变化、稳定步长”做成一个方法选择表。

22.2　完整计算工作流

一次可靠计算通常按以下链条进行：

1. 用 Kn、Re、Ma 等尺度比选择模型；
2. 确定守恒变量、材料模型和边界条件；
3. 选择与几何和局部尺度匹配的网格策略；
4. 选择满足守恒、稳定性和波动精度要求的离散格式；
5. 根据显式或隐式推进形成代数系统；
6. 记录代数容差与目标量对残差的敏感性，相关求解算法见第 0 卷；
7. 分别监控模型误差、网格误差、离散误差、线性残差和非线性残差。

残差衡量代数方程的满足程度；模型有效性与离散精度还需通过基准解、网格及时间收敛实验和物理数据验证。

22.3　五类误差与验证证据

误差层次	可执行检查
物理模型	与实验、测量或适用范围内的高保真模型比较，报告参数和数据不确定度。
约化与闭合	改变小参数，比较完整与约化模型；检验未解矩和尺度项的量级。
空间离散	固定充分小的步长与容差，分别细化 h、增加 p，比较目标量和预期阶数。
时间离散	固定充分解析的空间，减半 Δt，检查时间阶数与相位累积。
代数求解	收紧残差容差，观察目标量变化是否已小于空间和时间误差。

几何近似、速度域截断、随机抽样和边界模型还应在相应层次单列。代数残差需通过算子稳定性或目标量敏感性与解误差联系。

22.4　守恒、稳定与收敛的实验

在周期或封闭无源系统中，记录总质量、动量与能量；有物理源和边界时，记录输入输出及耗散的平衡缺口。能量估计或离散熵给出允许的演化范围，波动问题还需测量相位与群速度。电磁和 MHD 问题同时记录离散散度。

光滑解析解可检验预期阶数，制造解可指定源项和边界来覆盖全部算子。间断、壁面层和多尺度问题需采用适合其正则性和目标量的误差指标。数值验证考察给定模型的求解误差；物理确认考察模型对目标现象的描述能力。

潜在认知跳跃

潜在疑问： 残差、守恒和网格收敛都通过后，模型还需什么证据?

作者补充： 这些检查针对特定离散和模型的数学表现。物理确认还需目标条件下的测量或适当基准，并评估本构、边界和参数的不确定度。各层证据共同限定计算结论的可信范围。

核心概念联系： 数值验证 $\longrightarrow$ 模型与数据比较 $\longrightarrow$ 目标量的可信范围。

你应该问 AI

AI 展开问题： 为周期 Alfvén 波或低 Mach 剪切波建立误差表，分别列出网格、次数、步长、容差、守恒缺口和目标量误差。设计能够识别时间误差掩盖空间收敛的对照组。

进一步展开： 将目标换成壁面热流或湍流输运，列出新增的碰撞、本构、边界和统计假设，以及可以独立检验这些假设的数据。

22.5　全书的依赖链

Liouville 与统计表示 $\longrightarrow$ 动理学与连续模型 $\longrightarrow$ 尺度约化与闭合

$\longrightarrow$ 函数空间与弱形式 $\longrightarrow$ 残差、通量与高阶离散 $\longrightarrow$ 网格与验证.

保留的状态决定所需闭合，连续算子与目标结构决定适合的离散约束，目标量与验证证据再决定计算分辨率和方法组合。

参考文献

[1] L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., American Mathematical Society, 2010. 弱导数、Sobolev 空间、能量估计与椭圆问题的进一步阅读。

[2] R. J. LeVeque, *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*, Cambridge University Press, 2002. 守恒律、Riemann 问题与高分辨率通量。

[3] J. S. Hesthaven and T. Warburton, *Nodal Discontinuous Galerkin Methods*, Springer, 2008. 局部基函数、节点表示、能量与谱分析。

[4] G.-S. Jiang and C.-W. Shu, *Efficient Implementation of Weighted ENO Schemes*, Journal of Computational Physics, 126 (1996), 202–228.

[5] D. N. Arnold, F. Brezzi, B. Cockburn, and L. D. Marini, *Unified Analysis of Discontinuous Galerkin Methods for Elliptic Problems*, SIAM Journal on Numerical Analysis, 39 (2002), 1749–1779.

[6] H. T. Huynh, *A Flux Reconstruction Approach to High-Order Schemes Including Discontinuous Galerkin Methods*, AIAA Paper 2007-4079, 2007.

[7] P. E. Vincent, P. Castonguay, and A. Jameson, *A New Class of High-Order Energy Stable Flux Reconstruction Schemes*, Journal of Scientific Computing, 47 (2011), 50–72.

[8] H. Ranocha, P. Öffner, and T. Sonar, *Summation-by-parts operators for correction procedure via reconstruction*, 2016, arXiv:1511.02052.

[9] D. A. Kopriva, *A Conservative Staggered-Grid Chebyshev Multidomain Method for Compressible Flows. II. A Semi-Structured Method*, Journal of Computational Physics, 128 (1996), 475–488.

[10] M. Dumbser, *Arbitrary-Lagrangian-Eulerian ADER-WENO Finite Volume Schemes with Time-Accurate Local Time Stepping for Hyperbolic Conservation Laws*, 2014, doi:10.1016/j.cma.2014.07.019.

[11] B. Owren and M. Zennaro, *Derivation of Efficient, Continuous, Explicit Runge–Kutta Methods*, 1992.

[12] C. Altmann, G. Gassner, and C.-D. Munz, *An Explicit Space-Time Adaptive Discontinuous Galerkin Scheme*, ECCOMAS CFD, 2010.

[13] U. M. Ascher, S. J. Ruuth, and R. J. Spiteri, *Implicit-explicit Runge–Kutta methods for time-dependent partial differential equations*, Applied Numerical Mathematics, 25 (1997), 151–167.

[14] Y. H. Qian, D. d'Humières, and P. Lallemand, *Lattice BGK Models for Navier-Stokes Equation*, Europhysics Letters, 17 (1992), 479–484.

[15] D. d'Humières, I. Ginzburg, M. Krafczyk, P. Lallemand, and L.-S. Luo, *Multiple-relaxation-time lattice Boltzmann models in three dimensions*, Philosophical Transactions of the Royal Society A, 360 (2002), 437–451.

[16] M. Geier, M. Schönherr, A. Pasquali, and M. Krafczyk, *The cumulant lattice Boltzmann equation in three dimensions: Theory and validation*, Computers & Mathematics with Applications, 70 (2015), 507–547.

[17] I. V. Karlin, A. Ferrante, and H. C. Öttinger, *Perfect entropy functions of the Lattice Boltzmann method*, Europhysics Letters, 47 (1999), 182–188.

[18] H. Grad, *On the kinetic theory of rarefied gases*, Communications on Pure and Applied Mathematics, 2 (1949), 331–407.

[19] L. H. Holway, *New Statistical Models for Kinetic Theory: Methods of Construction*, Physics of Fluids, 9 (1966), 1658–1673.

[20] G. A. Bird, *Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flows*, Clarendon Press, 1994.

[21] G. F. Chew, M. L. Goldberger, and F. E. Low, *The Boltzmann equation and the one-fluid hydromagnetic equations in the absence of particle collisions*, Proceedings of the Royal Society A, 236 (1956), 112–118.

[22] A. J. Brizard and T. S. Hahm, *Foundations of nonlinear gyrokinetic theory*, Reviews of Modern Physics, 79 (2007), 421–468. PPPL 预印本。

[23] I. G. Abel et al., *Multiscale Gyrokinetics for Rotating Tokamak Plasmas: Fluctuations, Transport and Energy Flows*, Reports on Progress in Physics, 76 (2013), 116201.

索引

Boltzmann 方程, 5

Chapman–Enskog 展开, 57

DG 方法, 39

FR 方法, 42

Galerkin 方法, 24

LBM, 56
Liouville 方程, 2

MHD, 65
Mortar 方法, 48
MRT–LBM, 59

Sobolev 空间, 21

VCJH 方法, 45
Vlasov–Maxwell 系统, 10

几何守恒律, 76
回旋动理学, 68
奇异摄动, 15
弱形式, 20

插值, 24
有限体积法, 31
有限元法, 34
有限差分法, 27

熵格子 Boltzmann, 60
矩量法, 36
矩闭合, 7
稀薄气体, 63
网格几何, 72

谱方法, 35

边缘化, 4
迹算子, 21

验证与确认, 78